



S.T.A.R Research

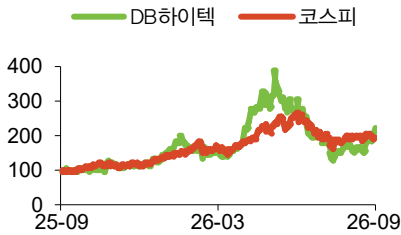
Company Report 26.09.17

Team 2' s Opinion

Buy

목표주가	168,000
현재주가	125,000
상승여력	34.04%

Stock Price (25.09.17 추가 및 지수 = 100)



Key Information

KOSPI 지수	6717.97
52주 최고/최저(원)	230,500 / 52,400
시가총액(억 원)	54,381
발행주식수(주)	43,504,588
26년 배당수익률(%)	0.64
주요주주 지분율(%)	57.04

ESG Grade

ESG평가 등급	A+	A	B+	B	C	D
환경(E)	A+	A	B+	B	C	D
사회(S)	A+	A	B+	B	C	D
지배구조(G)	A+	A	B+	B	C	D

Consensus

	2027F	2028F
매출액(억 원)	18,585	20,130
영업이익(억 원)	5,525	7,010
영업이익률(%)	29.73	34.82
순이익(억 원)	4,930	5,880
EPS(원)	11,303	13,481
PER(배)	11.06	9.27

S.T.A.R Research

박가영
yauogn@g.skku.edu
53rd member

임재민
zaminlim@g.skku.edu
53rd member

박건
kun030913@g.skku.edu
54th member

함주현
hjh3859@g.skku.edu
54th member

황윤창
hanbyte@g.skku.edu
54th member

DB하이텍 (KS.000990)

DB하이텍, 전력질주 준비됐DB

목표주가 168,000원으로 매수 의견 제시

본 리서치 팀은 Global Peer P/E Valuation에 따라 목표주가 168,000원으로 매수 의견을 제시한다. 동사의 26년, 27년, 28년 매출액은 각각 1조 5,847억 원(YoY +13.4%), 1조 7,036억 원(YoY +7.5%), 2조 12억 원(YoY +17.5%)으로 전망한다. 영업이익은 각각 4,309억 원(YoY +55.4%), 5,090억 원(YoY +18.1%), 5,442억 원(YoY +6.9%)으로 예상한다.

투자포인트 1. DB, D(더) B(비)싸진다

동사의 파운드리 매출액은 26년 1조 4,022억 원(YoY +21.9%), 27년 1조 4,431억 원(YoY +9%), 28년 2조 12억 원(YoY +17.5%)으로 전망된다. 이는 1) 두 차례의 BCD 평가 인상 효과가 2H26부터 본격 반영되고, 2) 고부가가치 제품 비중 확대에 따른 믹스 개선이 기대되며, 3) 중국내 수요를 바탕으로 한 증설 물량이 28년 출하량에 반영됨에 기인한다.

투자포인트 2. 우리 GaN, SiC 좀 SiCap 먹을래?

동사의 신사업 부문 매출액은 26년 62억 원(신규 발생), 27년 451억 원(YoY +627%), 28년 682억 원(YoY +51%)으로 전망된다. 이는 동사가 1) SiC 시장 내 니치 마켓으로의 침투가능성이 높고, 2) GaN 부문에서의 In-House Epitaxy 공정 기반 원스톱 파운드리를 구축하였으며, 3) 실리콘 커패시터 밸류체인 내 확정 수요를 확보하였음에 기인한다.

체크포인트. 국민성장펀드와 DB하이텍, 너네 썸 타?

동사는 기존 국민성장펀드 7,500억 원의 지원대상이었으나 지연된 바 있지만, 동사가 정부로부터 지원받지 못할 것이라는 시장의 우려는 과도한 것으로 판단된다. 이는 1) 정부의 전력반도체 투자 의지가 강하며, 2) 동사가 국내 최우선 기업임에 기인한다.

투자지표	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액 (억 원)	11,312	13,972	15,847	17,036	20,012
영업이익 (억 원)	1,908	2,773	4,309	5,090	5,442
영업이익률 (%)	16.87	19.85	27.19	29.88	27.19
순이익 (억 원)	2,295	2,561	4,420	4,429	4,719
순이익률 (%)	20.28	18.08	27.89	26.00	23.58
EPS (원)	5,155	5,783	10,300	10,322	10,997
PER	6.43	11.69	12.14	12.11	11.37

CONTENTS

산업분석 3

기업분석 11

주가분석 12

투자포인트 13

투자포인트 1. DB, D(더) B(비)싸진다

투자포인트 2. 우리 GaN, SC 좀 SCap 먹을래?

체크포인트, 국민성장펀드와 DB하이텍, 너네 씬 타?

매출액가정 23

비용가정 33

밸류에이션 38

Global Peer P/E Valuation, 목표주가 168,000 원으로 매수 의견 제시

Appendix 39

산업분석

여기전기 저기전기 여기저기 전기전기

글로벌 전력 수요 전망

글로벌 전력 수요는 26년 2만 9,200TWh에서 30년 3만 3,600TWh(CAGR +3.6%)까지 증가할 것으로 전망된다. 이는 1) AI 데이터센터 확대에 따른 컴퓨팅 전력 수요 증가, 2) EV 및 산업 자동화를 중심으로 한 전기화 확대, 3) 기후변화 및 데이터센터 고집적화에 따른 냉방 수요 증가에 기인한다.

전기 먹고 자라는 AI

AI 데이터센터 확대에 따른 전력 수요 증가

AI 데이터센터 확대에 따라 컴퓨팅 전력 수요는 증가할 것으로 전망된다. 이는 1) AI 모델 고도화와 2) 하이퍼스케일러의 CAPEX 투자에 기인한다.

AI 모델 고도화에 따른 전력 수요

AI 모델 고도화에 따라 컴퓨팅 전력 수요는 증가할 것으로 전망된다. 이는 프론티어 AI의 추론 과정에서 처리해야 하는 연산량 증가 및 효율형 모델의 비용 절감에 따른 AI 사용량 확대에 기인한다. 실제로, 오픈AI는 GPT-6 Astra 출시로 AGI 단계로 진입하였고, 26년 말 Gemini4가 출시될 예정인 것으로 확인된다. 또한, Kimi, Qwen 등 중국 효율형 모델의 확산으로 인한 추론 비용 하락을 통해 AI 서비스 사용량이 확대되고 있는 것으로 확인된다. 이에 AI 연산 수요와 더불어 AI 데이터센터 전력 수요는 구조적으로 증가할 것으로 전망된다.

하이퍼스케일러의 전력 수요

하이퍼스케일러는 전력 수요를 충당하기 위해 CAPEX 투자를 지속할 것으로 전망된다. 이는 컴퓨팅 자원을 확보해 시장 점유율과 기술 우위를 지니기 위함이다. Meta는 26년 1월 비스트라, 오클로, 테라파워 등과 25년까지 최대 6.6GW 규모의 전력 공급 계약을 체결하였으며, Oracle은 4월 블룸에너지와 2.8GW 규모의 전력 구매 계약을 체결한 것으로 확인된다. Google은 CAPEX 투자로 인해 2Q26 FCF는 약 -58.6억 달러를 기록하였으나, 9월 핀란드에 AI 인프라 확충을 위해 약 150억 달러를 투자한 바 있다. **[도표 1]** 이러한 하이퍼스케일러의 CAPEX 투자 속 컴퓨팅 전력 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망된다.

전기가 안필요한 곳이 없다

EV 및 산업 자동화를 기반으로 한 전력 수요

EV 및 산업 자동화를 기반으로 전력 수요가 확대될 것으로 전망된다. 이는 1) EV 보급 확대에 따라 운송 부문의 에너지 소비가 화석 연료에서 전력으로 이동하며, 2) 제조업 내 산업용 로봇과 AI 기반 자동화 설비의 도입이 확대되며 생산 공정이 전기 구동·제어 중심으로 전환되고 있음에 기인한다.

글로벌 EV 전력 소비 전망

글로벌 EV로 인한 전력 소비는 25년 250TWh에서 35년 1,500TWh(CAGR +19.6%)으로 확대될 것으로 전망된다. **[도표 2]** 이는 EV 보급 확대에 기인한다. IEA에 따르면, 글로벌 EV 판매량은 25년 2,000만대(YoY +20%)를 상회하며 글로벌 신차 판매의 25%를 차지한 것으로 확인된다. BYD의 2세대 블레이드 배터리는 잔량 10%에서 98%까지 충전하는데 9분이 소요되는 바, 급속 충전 개발을 바탕으로 26년 EV 판매량은 약 2,300만대, 비중은 28%까지 상승할 것으로 전망된다. 이러한 EV 판매 확대는 누적 운행 대수 증가로 이어져 운송 에너지 수요 또한 석유에서 전력으로 이동할 것으로 전망된다.

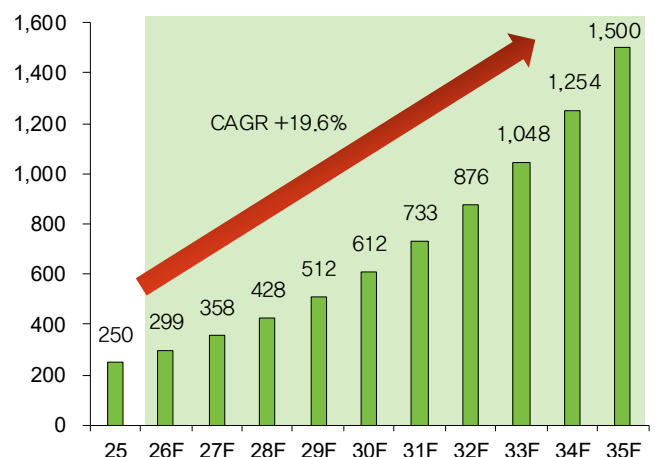
도표 1. 주요 하이퍼스케일러의 전력 투자 계획

기업	26년 AI 인프라 CAPEX	최근 전력 확보 사례	특징
Amazon	약 \$220B	장기 에너지 계약 약 2.7억 MWh, 평균 잔여기간 약 15년	AWS 수요 대응을 위해 서버뿐 아니라 전력까지 장기 선점
Alphabet	약 \$195-205B	핀란드에 €13B 투자, 1GW Demand Response 확보	AI 인프라 투자와 전력계통 투자를 동시에 확대
Microsoft	약 \$175B	Pecos 데이터센터 2GW, Texas 재생에너지 4.7GW 계약	데이터센터 자체가 GW급 발전 인프라와 결합
Meta	약 \$130-145B	원전 프로젝트 최대 6.6GW	AI Supercluster 가동을 위한 장기 Base-load 전력 선점
Oracle	약 \$50B	Bloom Energy 최대 2.8GW	Grid 연결을 기다리기보다 On-site 발전으로 AI DC 중설 가속

자료: 산업 자료, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

도표 2. 운송의 전기화로 인한 전력 소비

(단위: TWh)



자료: IEA, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

산업분석

산업 자동화 확대로
인한 제조업 전력
의존도 상승

산업 자동화 확대로 인해 제조업의 전력 의존도가 높아질 것으로 전망된다. 이는 산업용 로봇과 자동화 설비의 설치 증가가 전기 구동 설비의 설치 기반을 확대하고, Physical AI로 인해 자동화 적용 영역이 기존 반복 공정에서 조립·물류·검사 등으로 확장되고 있음에 기인한다. 실제로, BMW는 25년 미국 Spartanburg 공장에 Figure 02를 투입해 10개월간 3만 대 이상의 차량 생산을 지원한 이후 26년 독일 Leipzig 공장으로 적용을 확대하고 있는 것으로 확인된다. Foxconn 또한 NVIDIA와 협력해 텍사스 AI 서버 공장에 디지털 트윈과 휴머노이드 로봇을 도입하여 자동화 생산라인 구축을 추진하는 바, 산업 자동화 확대에 따른 전력 소비 증가와 전력 효율화 중요도 상승이 기대된다.

사람도 덩고 데센도 덩다

냉방 수요 증가에 따른
전력 수요

냉방 수요 증가에 따라 글로벌 전력 수요가 증가할 것으로 전망된다. 이는 1) 기온 상승과 같은 기후변화와 2) 데이터센터 고집적화에 따른 냉각 시스템의 중요성에 기인한다.

기온 상승에 따른
전력 수요

기온 상승 등 기후변화에 의해 전력 소비가 장기적으로 증가할 것으로 전망된다. 이는 엘니뇨와 같은 기후변화가 기존 냉방기기의 가동률을 높이며, 에어컨 신규 보급을 촉진함에 기인한다. WMO에 따르면 15-25년은 관측 역사상 가장 더웠던 11개 연도이며, 2H26 엘니뇨 발생 가능성은 100%로 전망된다. 이에 글로벌 냉방용 전력 수요는 25년 2,900TWh에서 35년 약 4,500TWh(CAGR +4.5%)까지 상승할 것으로 전망된다. 글로벌 에어컨 시장 규모 또한 25년 약 1,841억 달러에서 35년 3,423억 달러(CAGR +6.4%)로 상승할 것으로 전망되는 바, 기후변화는 글로벌 전력 수요의 구조적 상승 요인으로 작용할 것으로 판단된다. [도표 3]

데이터센터 고집적화에
따른 전력 수요

데이터센터 고집적화에 따라 냉각 시스템이 중요해질 것으로 판단된다. 이는 AI 가속기의 고성능화 및 고집적화로 인한 발열량 증가에 기인한다. NVIDIA의 GB200 NVL72는 72개의 Blackwell GPU와 36개의 Grace CPU를 하나의 랙에 집적하며 약 120-150kW의 전력을 소비하고, 액체냉각 기반으로 설계된 것으로 확인된다. [도표 4] Vertiv 역시 AI 워크로드를 랙 전력밀도가 100kW를 상회하고 있으며, GB200·GB300 기반 Reference Design에서는 130-142kW급 랙에 액체냉각과 공랭을 병행하는 구조를 제시하고 있는 바, AI 서버의 고집적화는 컴퓨팅 파워 뿐 아니라 냉각 전력까지 동시에 증가시켜 데이터센터의 총 전력 수요를 확대할 것으로 전망된다.

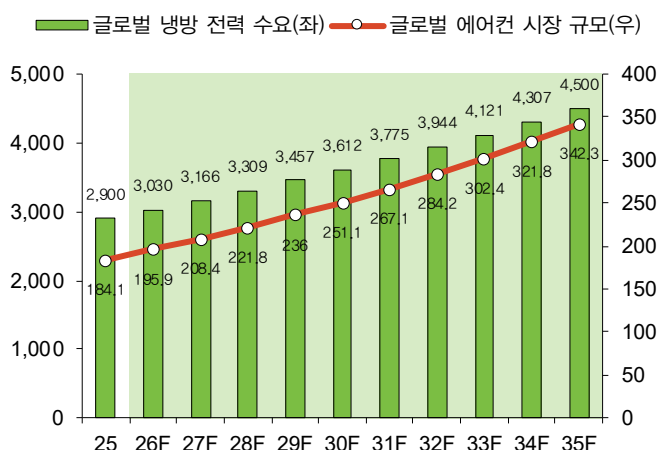
전력반도체는 시대정신

전력반도체의 중요성

전력 수요가 꾸준히 증가하는 흐름 속, 전력반도체의 중요성이 확대될 것으로 전망된다. 이는 전력반도체가 1) 전력 변환 과정에서 발생하는 손실 최소화를 통해 전력 효율화 상승에 기여하며, 2) 손실 전력 감소를 통해 발열 및 냉각 부담을 완화하고, 3) 높은 스위칭 주파수와 전력 변환 효율을 바탕으로 제한된 공간에서 더 많은 전력을 처리할 수 있으며, 4) AI 서버의 급격한 부하 변화에 대응해 필요한 전압과 전류를 안정적으로 공급할 수 있음에 기인한다.

도표 3. 글로벌 냉방 관련 시장 규모

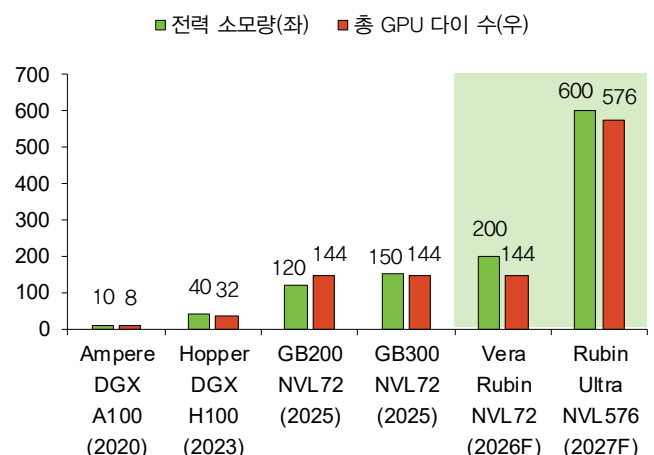
(단위: TWh(좌), 십억 달러(우))



자료: IEA, Research Nester, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

도표 4. NVIDIA 단위 서버랙 당 전력소모량

(단위: kW(좌), 개(우))



자료: NVIDIA, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

산업분석

전기 잘 쓰는 것도 능력이야

전력 효율화 중요성
확대

전력 효율화의 중요성이 확대됨에 따라 전력반도체의 중요성이 증가할 것으로 전망된다. 이는 전력반도체가 전압을 변환하는 과정에서 발생하는 도통 및 스위칭 손실을 직접적으로 좌우하며, AI 데이터센터의 전력 사용량이 증가할수록 효율 차이가 야기하는 전력 손실 규모가 동반 확대됨에 기인한다. 실제로, NVIDIA는 해당 손실을 줄이기 위해 차세대 AI 데이터센터를 800VDC 기반 전력 아키텍처로 전환하고 있으며, Google, Microsoft와 함께 표준화를 추진하고 있는 것으로 확인된다. [도표 5] 또한, TI는 GaN 기반 800V-to-6V DC-DC Converter에서 97.6%의 Peak Efficiency를 구현한 것으로 확인된다. 이에 고효율 전력 변환과 전력반도체의 중요성은 동반 확대될 것으로 판단된다.

열이 안나면 식히는데 전기도 안쓰고 그럼 열도 안나

발열 감소 및 냉각 부담
완화

발열 감소 및 냉각 부담 완화를 위한 전력반도체의 중요성은 증가할 것으로 전망된다. 이는 전력 변환 과정에서 발생하는 손실 에너지가 열로 전환됨에 기인한다. 고효율 전력반도체의 경우, 전원부 자체의 발열과 이를 제거하기 위한 추가 냉각 전력을 동시에 줄일 수 있는 것으로 확인된다. GPU 고집적화로 발열 부담이 확대되는 상황에서 PSU·DC-DC Converter 등 전력 공급단에서 추가적으로 발생하는 열까지 최소화할 필요성이 확대되고 있는 것으로 확인된다. [도표 6] 결국 전력반도체의 중요도는 전력 변환 효율화와 발생 열 감소를 통한 냉각 부담 완화를 통해 상승할 것으로 기대된다.

더 구겨넣어 더 욱여넣어

고전력밀도·고집적
시스템 구현

고전력밀도·고집적 시스템 구현을 위해 전력반도체의 중요성이 확대될 것으로 전망된다. 이는 랙당 전력 소비가 빠르게 증가하는 가운데 전원장치의 소형화와 고효율화가 동시에 요구됨에 기인한다. 특히, GaN, SiC와 같은 고성능 전력반도체는 낮은 스위칭 손실과 높은 스위칭 주파수를 바탕으로 주변 수동소자의 크기를 줄여 전원부의 전력밀도 향상에 유리한 것으로 판단된다. 실제로, Navitas는 26년 650V·100V GaN을 적용한 800V-to-50V 10kW DC-DC Platform에서 98.5%의 Peak Efficiency와 2.1kW/in³의 전력밀도를 구현한 것으로 확인된다. 이에 따라, 고주파 스위칭이 가능한 GaN·SiC 등 차세대 전력반도체의 중요성이 확대되는 것으로 확인된다.

도표 5. 54VDC와 800VDC 비교

	기존 54VDC	800VDC
전력 구조	Rack 내부 PSU에서 AC→DC 변환 후 54V/12V 공급	데이터센터 전력실에서 800VDC로 중앙 변환 후 Rack까지 직접 분배
확장성	200kW 초과 시 물리적 한계 부각	100kW~1MW 이상 랙까지 동일 인프라로 확장 가능
Rack 공간	MW급 Kyber에서 54V 방식 유지 시 전원 셀프가 최대 64U 필요	Rack-level AC/DC 변환 제거 → Compute 공간 확보
구리 부담	1MW Rack에 최대 200kg의 Copper Busbar 필요	고전압 분배로 전류·케이ابل 부피 감소
전력효율	기준	54VDC 대비 End-to-End 효율 최대 +5%

자료: NVIDIA, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

도표 6. 전력 변환 효율에 따른 발열 감소

	GB200 NVL72	GB300 NVL72	Rubin Ultra NVL576
시점	2025	2025~2026	2027(예상)
랙 전력 (kW)	120	142	600
냉각 관련 특징	Direct Liquid Cooling	Liquid + Air	초고밀도 액체냉각 필요
전력 변환 효율	95	97.5	99
100kW 출력 시 손실·발열 (kW)	5.26	2.56	1.01
600kW 출력 시 손실·발열 (kW)	31.58	15.38	6.06

자료: NVIDIA, IEA, Infineon, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

산업분석

불안형 AI 가속기를 다루는 안정형 전력반도체의 자세

안정적인 전력 공급 및
정밀 제어

안정적인 전력 공급 및 정밀 제어를 위해 전력반도체의 중요성이 확대될 것으로 전망된다. 이는 AI 가속기의 연산 부하가 짧은 시간 내 변화함에 따라 전원 시스템이 필요한 전압과 전류를 실시간으로 조정해야 함에 기인한다. Infineon에 따르면, AI GPU는 순간적으로 정격전력의 최대 180% 수준까지 전력수요가 상승할 수 있으며, TI는 AI 서버의 부하 변동 진폭·속도·빈도가 일반 서버 대비 약 3-4배 확대되었다고 언급한 바 있다. [도표 7] 이러한 부하 변화에 대응하기 위해 MOSFET, Gate Driver, Power Stage, PMIC 및 Controller의 역할이 확대되며, 정밀 전력관리 영역에서는 특히 BCD 기반 PMIC의 중요성이 부각될 것으로 판단된다.

안녕하세요 차세대 전력반도체입니다 잘 부탁드립니다

차세대 전력반도체
채택 확대

차세대 전력반도체 채택이 확대될 것으로 전망된다. 이는 1) 기존 Si 전력반도체의 물성적 한계, 2) EV 및 AI 데이터센터의 중심으로 한 SiC 적용 확대, 3) AI 서버 및 전원장치에서의 GaN의 상용화 가속에 기인한다.

Si로는 부족해

Si의 물성적 한계

Si의 물성적 한계로 인해 차세대 전력반도체 채택은 더욱 확대될 것으로 전망된다. 이는 고전압·고전력화로 인해 전력반도체에 요구되는 내압과 전력효율 수준이 높아지지만 Si는 높은 내압을 구현할수록 On-resistance와 전력손실이 증가하는 구조적 한계를 지님에 기인한다. Si는 약 1.1eV의 Band Gap과 0.3MV/cm 수준의 Critical Electric Field를 가지는 반면 SiC, GaN은 3eV 이상의 Band Gap과 Si 대비 약 10배 높은 Critical Electric Field를 보유해 동일 내압에서도 더 얇은 Drift Layer 구현이 가능한 것으로 확인된다. 이에 비용 경쟁력이 중요한 전력관리 및 제어 영역에서는 Si 기반 MOSFET, BCD가 활용되고, 고전압·고주파 영역에서 SiC, GaN의 채택이 확대될 것으로 전망된다. [도표 8]

SiC끝 SiC끝 한 이유가 있었어

SiC 적용 확대

고전압 및 고온 환경과 시스템 소형화에서의 강점을 통해 SiC 적용이 확대됨에 따른 차세대 전력반도체 시장 성장이 기대된다. 이는 1) EV의 800V급 고전압화가 빠르게 진행중이며, 2) AI 데이터센터, ESS, 신재생에너지 등 고전압 전력 변환이 필요한 신규 수요처가 확대되고 있음에 기인한다.

도표 7. AI GPU의 순간적 정격전력 전력수요 상승

	정격 대비 부하 (%)	지속시간 / 기준
기준 부하	100	1초 이동평균
단기 Peak	150	< 50 밀리초
초단기 Peak	180	< 0.5 밀리초
Load Slew Rate	2.5A/μs	—

자료: Infineon, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

도표 8. 전력반도체 소재 비교

구분	Si	SiC	GaN	의미
Band Gap (eV)	1.12	3.2-3.3	3.4-3.5	높을수록 고온·고전압에서 안정적
Critical Electric Field (MV/cm)	0.3	3.0-3.5	3.3	동일 내압에서도 더 얇은 Drift Layer 구현 가능
Saturation Velocity ($\times 10^7$ cm/s)	1	2.2	2.5	높을수록 빠른 스위칭에 유리
주요 강점	저비용·성숙공정	고전압·고출력·고온	고주파·고전력밀도	역할 분화
대표 적용처	BCD, PMIC, SJ MOSFET	EV Inverter, OBC, ESS, 고전압 DC	AI PSU, DC-DC, Fast Charger	—

자료: 산업 자료, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

산업분석

EV의 고전압화

EV의 고전압화에 따라 SiC 채택은 확대되고 있는 것으로 확인된다. 이는 SiC가 고전압 환경에서도 전력 변환 효율과 전력밀도를 높일 수 있음에 기인한다. 실제로, 3Q25에는 글로벌 EV용 SiC Inverter 설치량이 150만 대를 상회하며 전체 18%까지 침투한 것으로 확인된다. 또한, 1Q26 550V를 초과하는 고전압 Traction Inverter 설치량은 약 92만 대(YoY +21%), SiC MOSFET 기반 설치량 역시 약 117만 대(YoY +7.4%)를 기록한 바 있다. 특히 800V급 아키텍처는 충전시간 단축과 전력 변환 효율 향상에 유리한 바, EV의 고전압화가 SiC 채택 확대를 지속적으로 견인할 것으로 판단된다.

AI 데이터센터의 고전압 전력 변환

SiC의 적용 범위는 AI 데이터센터 등 고전압 전력 변환이 필요한 신규 수요처로도 확대되고 있는 것으로 확인된다. 이는 SiC가 대규모 전력을 효율적으로 변환해야 하는 시스템에 적합함에 기인한다. 차세대 AI 데이터센터 전력 구조가 800VDC로 전환되는 가운데, Infineon은 26년 650V 및 1,200V SiC를 적용한 24kW 800VDC Battery Backup Unit을 공개한 바 있다. 해당 시스템은 99% 이상의 효율과 450W/in³의 전력밀도를 구현한 것으로 확인된다. 또한 SiC를 고전압 Grid-to-Rack 전력 변환 및 Protection 영역에 적용하는 구조를 제시하고 있는 바, SiC의 수요처가 EV에서 AI 인프라까지 확장되고 있음을 시사한다.

GaN다 GaN다 뽕 GaN다

GaN 전력반도체 채택

고주파·고전력밀도 전원 시스템의 확대에 따라 GaN 전력반도체의 채택이 증가할 것으로 전망된다. 이는 GaN의 빠른 스위칭 특성과 낮은 스위칭 손실이 높은 주파수에서 효율적인 전력 변환을 가능하게 하며, Transformer·Inductor 등 주변 부품의 소형화를 통해 제한된 공간에서 높은 출력을 구현할 수 있음에 기인한다. 실제로, Infineon은 GaN을 약 1MHz에서 구동하는 고밀도 Bus Converter를 NVIDIA MGX 아키텍처에 적용하고 있는 것으로 확인된다. 특히, 스위칭 주파수를 높일 경우 주변 수동소자의 크기를 줄일 수 있어 AI 서버 PSU, DC-DC Converter, 고속충전기 등에서의 GaN 채택 확대가 기대된다.

이에 차세대 전력반도체 시장은 고전압·고출력에 강점을 지닌 SiC와 고주파·고전력밀도에 강점을 지닌 GaN이 각 적용처를 중심으로 동반 성장할 것으로 전망된다.

다만 저·중전압 전력관리 및 정밀제어 영역에서는 비용과 집적도 측면에서 Si 기반 Power IC의 경쟁력이 지속될 것으로 예상되는 바, 차세대 전력반도체 산업은 Si의 전면 대체가 아닌 전압·출력·주파수별 소재의 역할 분화로 인한 다방면적 성장이 기대된다. [도표 9]

도표 9. Si, SiC, GaN 비교

구분	동일 내압에서 Drift Layer	On-resistance	열전도도	최대 동작온도	주요 전압 영역	주요 응용처	EV 적용	AI 데이터센터 적용	가격 경쟁력	향후 역할
Si	상대적으로 두꺼움	고전압으로 갈수록 급격히 증가	약 150W/m ² ·K	약 150° C	저·중전압 중심	PMIC, BCD, Motor Driver, Driver IC, 가전, 산업용 전원	저전압 제어·전력관리 영역	PMIC, Controller, Driver 등 정밀 전력관리	가장 높음	저·중전압 전력관리·정밀제어 중심으로 지속 활용
SiC	Si 대비 더 얇게 구현 가능	고전압에서도 상대적으로 낮음	약 230W/m ² ·K 이상	약 400° C 수준	650V, 750V, 1,200V, 1,700V 등	EV Traction Inverter, OBC, 충전 인프라, ESS, 산업용 고전압 전력 변환, AI DC 고전압 영역	800V EV 핵심 수혜	Grid-to-Rack, BBU, 고전압 Protection	낮음	고전압·고출력 시장 성장 견인
GaN	Si 대비 더 얇게 구현 가능	고전압·고주파에서 상대적으로 낮음	약 130-230W/m ² ·K 수준	소재 특성상 고온 동작 잠재력 큼	100V, 200V, 650V 중심	AI Server PSU, DC-DC Converter, Adapter/Charger, 일부 EV OBC, 고주파·고밀도 전원	일부 OBC·DC-DC 중심	PSU, Intermediate Bus Converter, 고주파 DC-DC	Si 대비 낮음	고주파·고전력밀도 시장 성장 견인

자료: 산업 자료, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

산업분석

8인치 파운드리 시장

차세대 전력반도체 시장의 성장과 함께, 레거시 산업인 8인치 파운드리 시장에 주목할 것을 제안한다. 이는 1) 6인치 대비 8인치의 중요도가 상승하며, 2) 8인치 파운드리 시장이 수급 불균형에 따라 P 상승 사이클에 진입하였음에 기인한다.

대세는 8인치

8인치 파운드리 중요도 상승

SiC, GaN 전력반도체의 양산이 본격화될수록 6인치 대비 8인치 파운드리의 중요도가 상승할 것으로 전망된다. 이는 대규모 웨이퍼를 기반으로 원가 및 생산 효율을 확보하기 유리함에 기인한다. 8인치 웨이퍼는 6인치 웨이퍼 대비 면적이 약 78% 넓어 수율 안정 시 칩당 제조원가를 약 25-30% 절감할 수 있는 것으로 확인된다. 실제로, Infineon과 STMicroelectronics, Wolfspeed의 6인치 SiC 생산에서 8인치로의 생산 전환이 파악된다. Navitas 또한 25년 PSMC와 8인치 GaN-on-SiC 생산으로 전환해 원가 효율과 공급능력 개선을 추진하는 바, 이는 단순 웨이퍼 크기 확대가 아닌 AI 인프라에 적용 가능한 원가 구조 전환을 위한 움직임으로 판단된다. [도표 10]

비상! 비상! P상!승!

P 상승 사이클 진입

글로벌 8인치 파운드리 시장의 수급 불균형에 따른 P 상승 사이클 진입이 파악된다. 이는 1) 8인치 파운드리의 공급 부족 심화 속, 2) 팹리스 고객사의 8인치 파운드리에 대한 수요 강세, 3) 1H26부터 시작된 판가 인상 흐름에 기인한다.

8인치 쏜티지

글로벌 8인치 파운드리 공급 부족

글로벌 8인치 생산능력은 26년 전년대비 2.4% 감소하여 공급 부족이 지속될 것으로 전망된다. [도표 11] 이는 1) 글로벌 주류 파운드리 업체들의 8인치 파운드리에서 12인치 파운드리로의 CAPA 전환, 2) 공급 업체들의 보수적인 증설 기조, 3) 8인치 파운드리 시장으로의 제한적인 신규 진입 가능성에 기인한다.

8인치에서 12인치로의 전환

글로벌 파운드리 업체들의 8인치 파운드리에서 12인치 파운드리로의 전환에 따라 공급이 가파르게 축소되고 있는 것으로 확인된다. 이는 한정적인 파운드리 CAPA 속 AI 서버向 선단 공정 전환이 가속됨에 기인한다. 실제로, TSMC는 선단공정 전환을 위해 6인치 Fab2와 8인치 Fab5를 27년 말까지 순차적으로 폐쇄할 계획이며, 삼성 기흥캠퍼스 내 S7 라인은 2H26 폐쇄할 예정인 것으로 확인된다. 또한, SMIC, Hua Hong 등 중국 파운드리 업체들은 12인치 중심의 AI 칩 생산에 집중하고 있는 것으로 확인되는 바, 8인치 레거시 생산라인 감소가 전망된다.

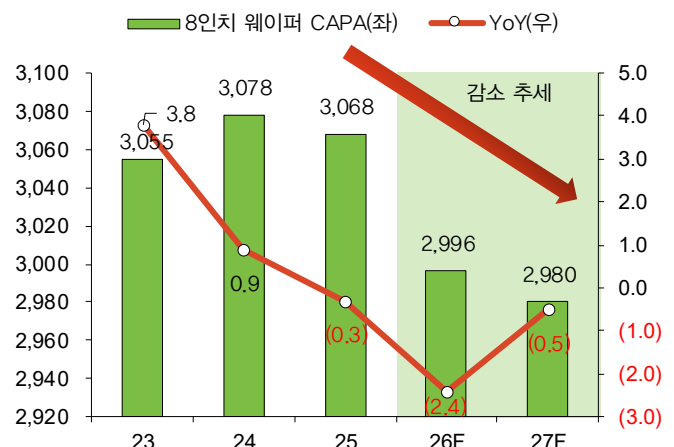
도표 10. 글로벌 기업들의 6인치에서 8인치로의 전환

기업	6인치 → 8인치 전환 로드맵	특징
Infineon	150mm SiC → 1Q25 200mm 첫 제품 출하 → Qualification 후 약 3년 내 Full Transition 계획	기존 Fab 인프라 활용, 수율 150mm 이상, 비용 효율화 개선
STMicroelectronics	150mm SiC → 4Q25 200mm 생산 시작 → 2033 Full Ramp	Substrate부터 Module 까지 수직 계열화
Wolfspeed	150mm Device Fab → Mohawk Valley 200mm Fab 전환 → 25년 200mm 소재 상업판매	200mm 수직계열화로 원가 절감 · 대량생산
Navitas / PSMC	기존 GaN Foundry → 25년 200mm GaN-on-Si 생산 전환 계획	신규 CAPEX 부담 완화, 공급능력 · 원가효율 개선

자료: 각 사, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

도표 11. 글로벌 8인치 팹 CAPA 추이

(단위: K/월(좌), %(우))



자료: TrendForce, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

산업분석

보수적 증설 기초

8인치 파운드리 공급 업체들의 보수적 증설 기초 지속에 따라 공급 증가가 제한적일 것으로 판단된다. 이는 레거시 산업은 수요 성장 둔화 우려로 인해 신규 CAPEX 투자가 제한적임에 기인한다. 일시적인 수요 증가 등 단기간 호황을 누리고자 증설 투자를 선불리 하지 않는 것으로 확인되는 바, 신규 수요에 대응하는 능력은 현저히 떨어지는 것으로 확인된다. 실제로, 20-21년 팬데믹 기간동안 급격한 수요 증가는 레거시 파운드리 업체들의 가동률 상승과 가격 인상으로 이어진 것으로 파악된다. **[도표 12]** 파운드리 중의 경우 고정비 비중이 70% 수준에 육박하는 것으로 파악되는 바, 8인치 파운드리 시장으로의 신규 진입은 제한적일 것으로 전망된다.

제한적인 신규 진입

8인치 파운드리 시장으로의 신규 진입은 제한적일 것으로 판단된다. 이는 8인치 파운드리 시장의 니치 마켓 특성에 기인한다. 8인치 파운드리 시장은 12인치 파운드리 시장과 다르게 다품종·소량생산·고단가의 특징을 지니고 있는 것으로 확인된다. **[도표 13]** 또한, 수십년의 업력을 통해 고객별 공정 튜닝, 신뢰성 검증, 장기 공급 안정성 등을 확보한 채로 고객 맞춤형 디자인 칩을 만들기 때문에 고객이 이탈하려면 최소 1년 이상의 시간이 소요되는 것으로 확인된다. 특히 AI 등 산업용 또는 자동차용 칩 등은 한 번 인증되면 쉽게 제조사를 바꾸기 어려우므로 고객 락인 효과가 강한 것으로 확인되는 바, 신규 업체의 진입은 제한적일 것으로 판단된다.

도와줘요 8인치맨

PMIC 전력반도체 수요 상승

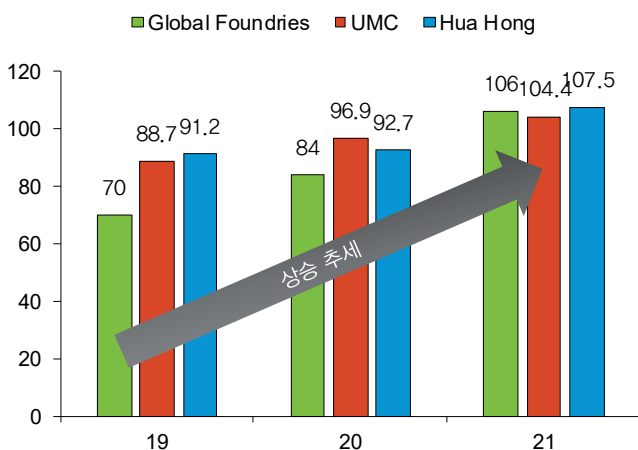
PMIC 등 전력반도체 수요 상승에 따라 8인치 팹리스 고객들의 수요가 동반 상승하고 있는 것으로 확인된다. 이는 AI 서버와 Edge AI로 인한 전력 소모 증가 및 전력관리 복잡도 상승에 기인한다. PMIC, Driver, Controller 등 전력반도체는 미세공정보다 아날로그 성능, 신뢰성, 원가경쟁력이 중요하여 BCD를 비롯한 8인치 Specialty 공정의 활용도가 높은 것으로 확인된다. 실제로, 8인치 BCD CAPA가 AI용 PMIC에 우선배정되고 있고, 서버용 PMIC 리드타임이 21-26주에서 35-40주로 늘어날 것으로 전망됨에 따라 8인치 파운드리 수요는 견조할 것으로 기대된다.

이미 시작된 판가 인상 흐름

8인치 파운드리 판가 인상 흐름

8인치 파운드리 판가 인상 흐름은 이미 시작되었으며, 추가적인 인상이 산업 전반으로 확산될 것으로 전망된다. 이는 가동률 상승에도 불구하고 공급능력 제약에 기인한다. SMIC의 1H26 가동률은 93.7%, Hua Hong은 102.8%인 것으로 확인되며, 글로벌 8인치 파운드리 평균 가동률은 25년 75-80%에서 26년 85-90% 이상으로 전망된다. 중국 주요 8인치 파운드리인 SMIC·Hua Hong·CR Micro는 5-20% 가격 인상을 통보하였으며, 동사 또한 26년 두 차례 가격 인상을 진행한 것으로 확인된다. AI 수요 확대 및 성숙공정 공급 제약을 이유로 TI 등 IDM까지 7월 가격 인상에 동참하는 바, 고객 저항도 하락에 따른 추가적인 인상이 기대된다.

도표 12. 팬데믹 당시 레거시 파운드리 업체 가동률 (단위: %)



자료: 산업 자료, 성균관대학교 금융투자학회 S.TAR

도표 13. 8인치 파운드리 vs 12인치 파운드리

	8인치 파운드리	12인치 파운드리
생산 방식	다품종, 고객맞춤	대량생산, 규모의 경제
핵심 제품	Power / Analog / BCD / Sensor	GPU / CPU / AP / HPC
핵심 경쟁력	공정 노하우, 신뢰성, 수율	미세공정 기술, 성능 효율, 생산능력
고객 관계	인증을 기반으로 한 높은 고객 고착도	공정 미세화 및 세대 전환 중심
진입 장벽	축적된 공정 노하우, 고객 인증, 성숙 장비 확보	대규모 설비투자, 첨단 공정 연구개발 역량

자료: 산업 자료, 성균관대학교 금융투자학회 S.TAR

산업분석

Top-Pick: DB하이텍

Top-Pick: DB하이텍

이에 본 리서치팀은 1) 기존 8인치 Specialty 파운드리 인프라를 기반으로 BCD의 P 상승 수혜를 누릴 수 있고, 2) 27년 상우 캠퍼스 8인치 파운드리 라인 증설을 통한 외형 성장이 기대되며, 3) SiC와 GaN 반도체를 통한 신규 성장 동력을 확보한 DB하이텍을 Top-Pick으로 제시한다.

편집상 공백

기업분석

기업 개요

국내 2위 파운드리

동사는 53년 4월 한국농약(주)으로 설립되어 75년 12월 유가증권시장에 상장되었다. 07년 5월 동부일렉트로닉스를 흡수합병하며 반도체 파운드리를 주력 사업으로 재편하였고 17년 11월 현재의 DB하이텍으로 사명을 변경하였다. 동사는 8인치 순수파운드리 기업으로 아날로그·전력반도체 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 삼성전자에 이은 국내 2위 파운드리 업체로 부천과 충북 음성 상우에 팹을 운영하고 있다. 주요 자회사로는 23년 5월 물적분할로 설립된 DDI 설계 전문 DB글로벌칩과 24년 7월 종속회사로 편입된 골프장·부동산 개발업체 DB월드가 있으며, 미국·중국 법인과 대만·일본·유럽 지사를 통해 해외 영업을 진행 중에 있다. [도표 14]

사업부 분석

주요 사업부

동사의 사업부는 크게 반도체, 부동산·건설, 합금철로 구분되며, 반도체 부문은 파운드리 사업과 디스플레이 구동 IC 사업으로 나뉜다. 25년 사업부문별 매출액 비중은 반도체 95.31%, 부동산 1.61%, 건설공사 0.21%, 합금철 2.87%로 확인되며, 26년 5월 합금철 부문이 중단영업으로 분류됨에 따라 1H26 기준 반도체 97.71%, 부동산 1.68%, 건설공사 0.61%로 파악된다. [도표 15]

반도체 부문

파운드리

동사의 파운드리 사업은 8인치 웨이퍼를 기반으로 전력관리반도체, 고전압 전력반도체, 이미지센서 등을 생산하고 있다. 차량·산업용 및 AI 데이터센터용 수요 확대에 대응하고 있으며, 고부가 제품 비중 상승에 따른 수익성 개선이 기대된다.

DB글로벌칩

종속회사 DB글로벌칩은 23년 5월 물적분할로 설립되었으며, TV·IT·모바일용 디스플레이 구동 IC의 설계 및 판매를 담당하고 있다. OLED 제품군 확대와 중국 고객 확보를 추진하고 있으며, 차량용 및 AR·VR 디스플레이로 적용처를 다변화할 계획인 것으로 확인된다.

부동산·건설 부문

DB월드

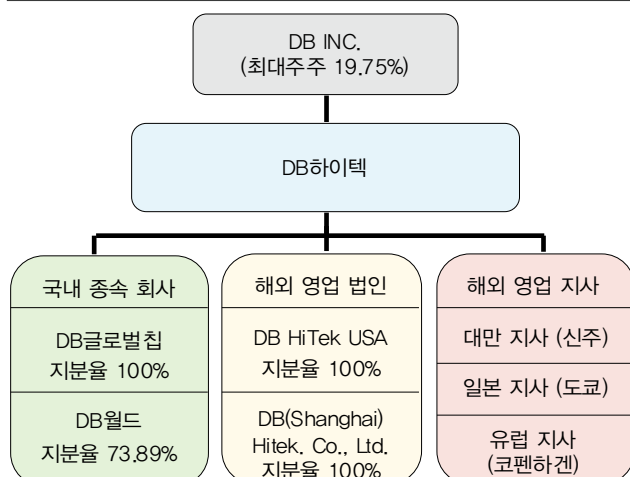
종속회사 DB월드는 27홀 규모 대중제 골프장 레인보우힐스CC 운영과 상우산업단지 개발사업을 영위하고 있으며, 25년 10월 DB월드건설 흡수합병으로 시행·설계·시공 전 과정을 내재화하였다. 동사는 상우산업단지와 연계한 고부가 부동산 개발 및 시니어하우징 등 신규 성장 사업을 검토 중인 것으로 확인된다.

합금철 부문

구 DB메탈

구 DB메탈은 25년 7월 DB월드에 흡수합병되었으며, 페로망간·실리콘망간을 생산해온 것으로 확인된다. 철강업황 부진과 누적 적자로 26년 5월 일시 영업정지를 결정한 것으로 파악된다. 재고 소진에 따른 판매종료 예정일은 9월 30일로 확인되는 바, 사업 중단에 따른 고정비 절감이 기대된다.

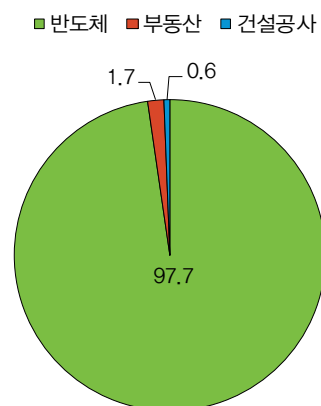
도표 14. DB하이텍 기업구조도



자료: DB하이텍, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

도표 15. 1H26 DB하이텍 사업부별 매출비중

(단위: %)



자료: DB하이텍, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

기업분석

재무 분석

탄탄한 실적과 재무구조

동사의 매출액은 23년 1조 1,542억 원, 24년 1조 1,312억 원, 25년 1조 3,972억 원이며, 1H26 매출액 7,741억 원, 영업이익률 22.2%로 판가 인상 효과가 반영되며 수익성이 개선되고 있다. [도표 16] 유동비율은 23년부터 466.9%, 376.9%, 247.9% 수준으로 하락 추세이나 여전히 양호하며, 부채비율은 25년 33.4%로 상승하였으나 이는 단기차입금 증가 및 교환사채 발행에 따른 일시적 현상으로 1H26 29.4%로 개선된 바 있다. [도표 17]

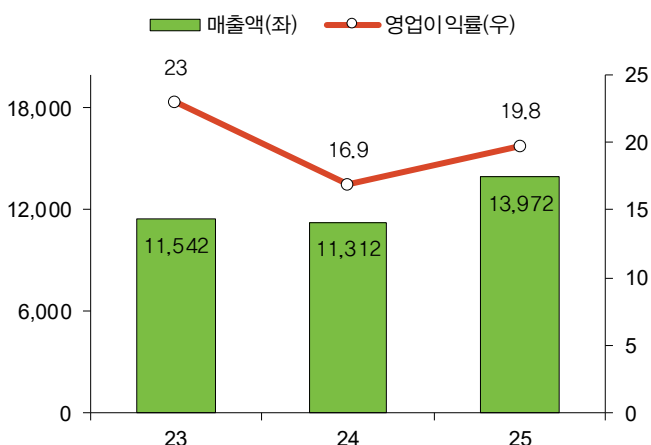
교환사채

동사는 25년 9월 자기주식 222만 주를 교환대상으로 하는 0% 금리 교환사채 1,256억 원(교환가 56,562원)을 발행하였으며, 조달자금은 상우 Fab2 클린룸 확장 및 차세대 전력반도체 양산 투자에 전액 집행된 것으로 확인된다. 이후 주가 급등으로 26년 5월까지 약 85%가 교환되어 유통주식이 증가하였으며, 잔여 31만 8,249주 역시 교환 가능한 상태로 파악된다.

주주환원

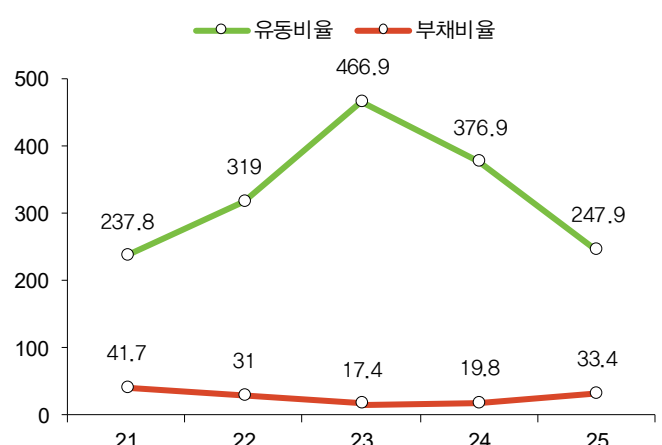
동사는 25년 주당 배당금 810원과 25년 9월 자기주식 89만 4,000주(2.02%) 소각으로 주주환원율 31.4%를 기록하였으며, 28년까지 주주환원율 30%대를 유지할 것으로 밝힌 바 있다. 26년 중 자기주식 59만 2,000주(약 1.4%) 추가 소각을 계획하고 있으며, 기업가치 제고계획을 통해 배당성향 20%, TSR 25% 이상을 목표로 제시한 바 있다.

도표 16. DB하이텍 매출액 및 영업이익률 (단위: 억 원(좌), %(우))



자료: DB하이텍, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

도표 17. DB하이텍 부채비율 및 유동비율 (단위: %)

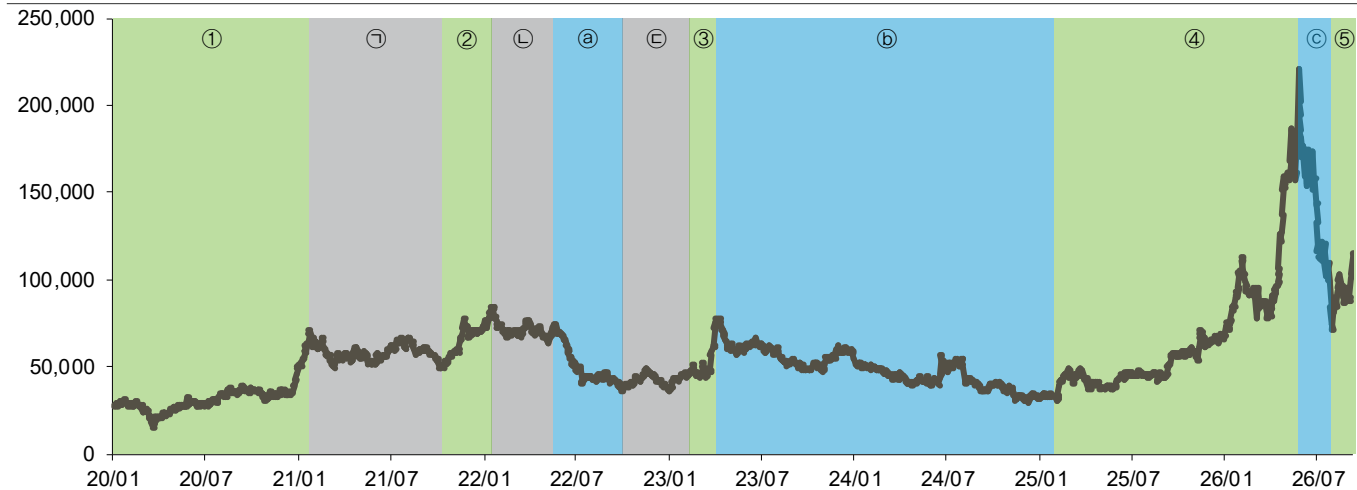


자료: DB하이텍, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

주가분석

도표 18. DB하이텍 주가분석

(단위: 원)



자료: DataGuide, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

Multiple	구분	기간	Factor
Upturn	①	2020.01 ~ 2021.01	팬데믹 당시 5G 기기 수요로 인해 8인치 파운드리 공급 부족, SMIC 제재에 따른 미중갈등 반사수혜 기대. 계약단가 인상에 따른 향후 수익성 개선 기대가 주가에 반영.
	②	2021.10 ~ 2022.01	3Q21 최대 실적 발표로 이익 창출력을 확인한 가운데, 22년 수주 확보와 추가 평가 상승에 따른 이익 추정치 상향으로 인한 주가 상승.
	③	2023.03 ~ 2023.04	자사주 매입과 분할 자회사 비상장 방침에 따른 주주가치 훼손 우려 완화, 행동주의 펀드 KCGI의 지분 취득에 따른 지배구조 개선 기대로 수요 유입.
	④	2025.02 ~ 2026.06	8인치 공급 축소와 전력반도체 수요 강세로 평가 상승 및 향후 이익 확대 기대가 반영. 25년, 1Q26 실적 발표로 본업 호조를 확인한 가운데, 2Q26 평가 인상 효과에 대한 기대로 인한 주가 상승.
	⑤	2026.07 ~ 현재	2Q26 실적 개선, 추가 평가 인상과 고부가 제품 수요 확대에 따른 향후 이익 전망 상향으로 인해 반등. 특히 9월에는 2H26 이후 실적 개선 기대가 재부각.
Downturn	Ⓐ	2022.05 ~ 2022.10	호실적에도 불구하고 향후 수요 둔화와 이익 정점 우려가 주가에 선반영, 이후 브랜드사업부 물적분할 검토에 따른 주주가치 훼손 우려로 추가 하락.
	Ⓑ	2023.05 ~ 2025.02	고객사 재고 조정과 가동률 · 평가 하락으로 수익성 악화, 업황 및 이익 회복 지연 전망으로 주가 부담으로 작용.
	Ⓒ	2026.06 ~ 2026.07	단기 급등으로 인한 밸류에이션 부담 및 코스피 전반의 하락으로 인해 기관의 매도 및 차익실현.
Flat	㉠	2021.01 ~ 2021.10	파운드리 호황 기대 선반영 이후, 감가상각비 증가 · 일부 실적의 기대치 미달 등 실적 개선과 비용 · 거시 부담이 교차하며 박스권 등락.
	㉡	2022.01 ~ 2022.05	연준의 금리 인상, 러우전쟁 등 지정학적 리스크로 코스피 전체 하방 압력 발생, 실적 피크 우려에도 분기 실적의 호조로 일시적 반등세 발생.
	㉢	2022.10 ~ 2023.03	금리인상으로 인한 업황 급락, 거버넌스 불확실성으로 박스권 등락.

투자전략

본 리서치팀은 현 시점을 DB하이텍 매수 시점으로 제안한다. 이는 1) 8인치 파운드리의 추가 평가 인상 기대 및 2) 차세대 전력반도체로 인한 신규 매출 확대에 기인한다.

[산업분석]에서 상술했듯, 8인치 파운드리는 공급 부족 국면에 진입한 것으로 파악된다. 이에 따른 가동률 및 P 상승은 실적 개선 기대감으로 형성되며, 이는 주가 상승 요인으로 판단된다. 실제로 20~21년에는 높은 가동률과 지속적인 P 상승이 동반되며 실적 기대감이 형성되자, 주가가 상승한 것으로 판단된다. 또한, 중장기적으로 차세대 전력반도체 사업이 신규 성장축으로 작용하여 사업구조 다변화와 고객 및 응용처 확대를 통해 추가적인 수익성 개선을 견인할 것으로 전망된다. 이에 본 리서치 팀은 즉시 매수 후 8인치 파운드리의 추가적인 P 상승 이후, 차세대 전력반도체의 실적이 확대되는 28년까지 장기 보유하는 전략을 제안한다.

거버넌스 이슈는 여전히 일시적인 주가 하락으로 작용할 수 있다고 판단된다. 다만, 자사주 소각, 배당 확대 등 주주보호 및 주주환원 정책이 거버넌스 우려가 완화되었던 과거 사례를 통해 관련 리스크는 제한적일 것이라 판단된다.

투자포인트 1. DB, D(더) B(비)싸진다

파운드리 매출액 :
26년 1조 4,022억 원
27년 1조 4,431억 원
28년 2조 12억 원

동사의 파운드리 매출액은 26년 1조 4,022억 원(YoY +21.9%), 27년 1조 4,431억 원(YoY +9%), 28년 2조 12억(YoY +17.5%)으로 전망된다. 이는 1) 두 차례의 BCD 평가 인상 효과가 2H26부터 본격 반영되고, 2) 고부가가치 제품 비중 확대에 따른 믹스 개선이 기대되며, 3) 중국向 수요를 바탕으로 한 증설 물량이 28년 출하량에 반영됨에 기인한다.

BCD, 비싸도 되는 이유

BCD 웨이퍼 평가 인상

동사의 BCD 웨이퍼 평가는 26년 6.1%, 27년 5.1% 인상되어 매출액 및 영업이익의 성장에 기여할 것으로 전망된다. 이는 1) 경쟁사와 동행한 평가 인상을 통한 영업 레버리지 발생, 2) 풀가동 수준 진입에 따른 가격 협상력 강화, 3) 생산능력의 2배에 달하는 고객 수요를 기반으로 한 추가 인상 가능성에 기인한다.

과거에서 배우기

과거 사이클에서 확인한
영업 레버리지 발생

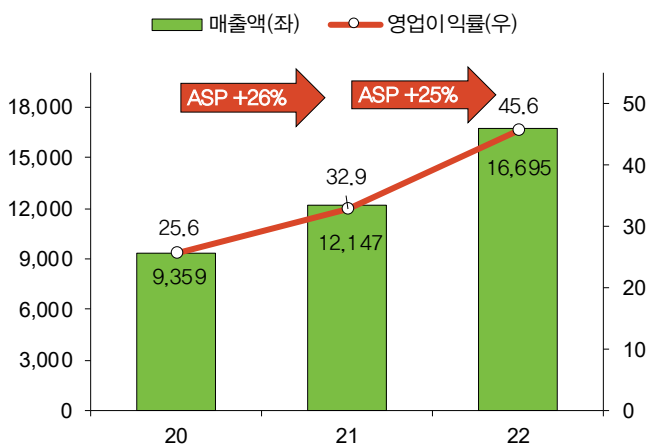
동사는 이번 사이클 또한 평가 인상을 기반으로 한 영업 레버리지 발생이 전망된다. 이는 과거 8인치 공급 부족 국면마다 경쟁사와 동행하여 평가를 인상해 온 이력에 기인한다. 실제로 20-22년 두 차례 평가 인상에 따라 매출액과 영업이익률이 동반 상승한 것으로 확인된다. [도표 19] 동 기간 생산 능력은 월 12.9만 장에서 13.9만 장으로 확대되는 데 그쳐, 매출 증가의 대부분은 출하량 증가가 아닌 평가 상승에 기인한 것으로 판단된다. [산업분석]에서 상술한 바와 같이, 공급량이 정체된 가운데 평가 인상분이 그대로 이익으로 전환됨에 따른 영업이익률의 추가 상승이 기대된다.

풀CAPA에 돌입한 현재

공급자의 협상력 강화

동사는 풀가동 수준 진입에 따라 가격 협상력이 강화된 것으로 판단된다. 이는 동사의 가격 협상력이 가동률에 연동되어 왔음에 기인한다. 동사의 가동률이 97%의 풀가동 수준을 유지하였던 21년-1H22에는 수차례 평가 인상이 이루어진 반면, 가동률이 70%대 수준이었던 23-24년에는 평가 인상이 이루어지지 못한 것으로 확인된다. [도표 20] 동사의 가동률은 1H25 92%에서 1H26 95%로 상승하며 풀가동 수준에 진입하였다. 이러한 가동률 상승과 함께 동사는 26년 3월 5%의 1차 평가 인상을 결정한 데 이어 7월 중국 고객 대상으로 10% 수준의 2차 평가를 단행한 것으로 확인된다. 동사의 가동률 상승에 따른 가격 협상력 강화는 추가적인 평가 인상으로 이어질 것으로 전망된다.

도표 19. 20-22년 실적 및 웨이퍼 ASP 인상률 (단위: 억 원(좌), %(우))



자료: DB하이텍, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

도표 20. DB하이텍 가동률과 평가 인상

(단위: %)

연도	가동률	DB하이텍 평가 인상	평가 인상 확인 업체
21	96.7	O	DB하이텍, Hua Hong, SMIC, UMC 등
22	89.6	O	DB하이텍, Hua Hong, SMIC, UMC 등
23	73.2	X	-
24	72.6	X	-

자료: DB하이텍, TrendForce, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

투자포인트 1. DB, D(더) B(비)싸진다

미래가 보이지 않니?

추가 판가 인상 가능

동사는 생산능력의 2배에 달하는 고객 수요를 기반으로 한 추가 판가 인상이 기대된다. 이는 제한적인 경쟁사의 공급능력에 기인한다. SMIC의 1H26 가동률은 93.7%이며, BCD 관련 수요가 최소 4Q27까지 이어질 것으로 예상한다고 밝힌 것으로 확인된다. Hua Hong 또한 1H26 가동률이 102.8%로 2H26에도 판가 인상이 지속될 것으로 전망한 바 있다. [도표 21] 동사의 1H26에 두 차례 판가 인상에도 불구하고 지속적 수주잔고의 증가는 고객의 가격 저항력 약화를 방증한다. 이에 따라, 동사는 주문 물량 감소 또는 이탈 없이 추가 판가 인상이 가능할 것으로 기대된다.

우리도 AI·로봇 수혜주

고부가 제품 비중 확대

동사는 2H26 고부가 제품 비중 확대에 따라 수익성이 개선될 것으로 전망된다. 이는 자동차·산업용 수요 회복과 AI 데이터센터·로봇 등으로의 응용처 확대에 기인한다. 동사는 기존 모바일·가전용 전력반도체 생산에서 고전압 BCD·SJ MOSFET 공정을 통한 차량·서버용 전력관리·전력 변환 반도체 생산을 확대할 것으로 전망된다. [도표 22] 실제로, 동사는 2Q26 자동차·산업용 전력반도체 및 AI 데이터센터·로봇용 물량 증가가 제품 믹스 개선에 기여하였다고 밝힌 바 있다. 이에 따라, 고전압 공정 수주 증가는 고부가 제품 비중 확대와 수익성 개선을 뒷받침할 것으로 기대된다.

이보다 탄탄한 증설은 없다

1Q28 Fab2 South 가동

동사는 28년 상우캠퍼스 Fab2 South 순차 가동으로 인해 웨이퍼 출하량이 28년 약 181만 장(YoY +6.9%)으로 증가할 것으로 전망된다. 이는 1) 견조한 중국용 수요와 2) 월 3.5만 장의 증설 계획에 기인한다.

공산당의 의지를 의심하지 마라

견조한 중국용 수요

동사의 견조한 중국용 수요를 기반으로 한 Q 상승이 기대된다. 이는 미·중 갈등으로 미국산 아날로그 반도체를 대체하려는 중국 팹리스의 물량 급증에 기인한다. 중국 정부는 북미 팹리스·IDM 반도체 사용 자제를 권고하였으며, 중국 상무부는 25년 9월 미국산 아날로그 IC 반덤핑 조사에 착수한 바 있다. 이에 따라, 중국 아날로그 팹리스의 전력관리칩 매출액과 출하량은 빠르게 증가하는 것으로 확인된다. [도표 23] 동사가 중국 팹리스의 칩 국산화와 TI 제품 대체 수요가 BCD·MOSFET 주문 확대에 이어질 것으로 예상한다고 밝힌 바, 판가 인상 이후에도 중국용 수요는 생산능력을 상회하는 수준에서 유지될 것으로 전망된다.

도표 21. SMIC · Hua Hong 분기별 가동률

(단위: %)

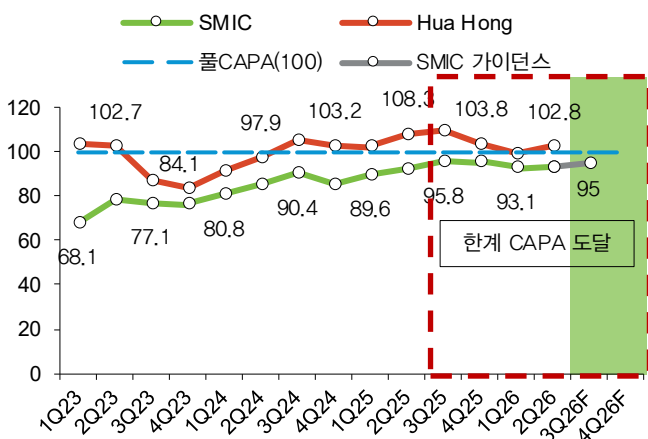
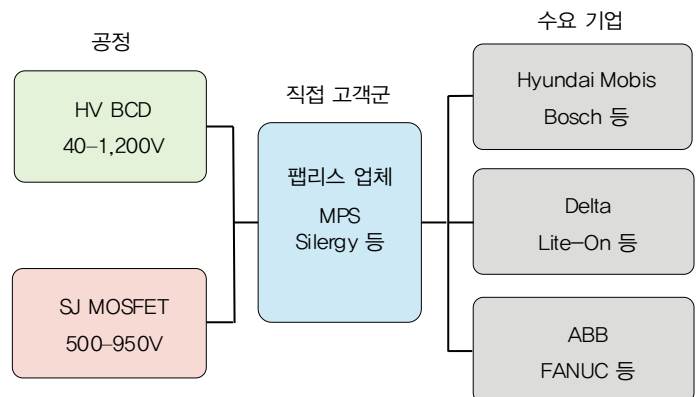


도표 22. 고부가공정 응용처



투자포인트 1. DB, D(더) B(비)싸진다

필요한 건 시간 뿐

월 3.5만장 증설

동사는 28년 말 생산능력이 월 3.5만 장(+22.7%) 확대됨에 따른 외형 성장이 전망된다. 이는 1) 잔여 설비투자를 충당할 자원 여력과 2) 26년 8월 동사의 증설 계획 구체화에 기인한다.

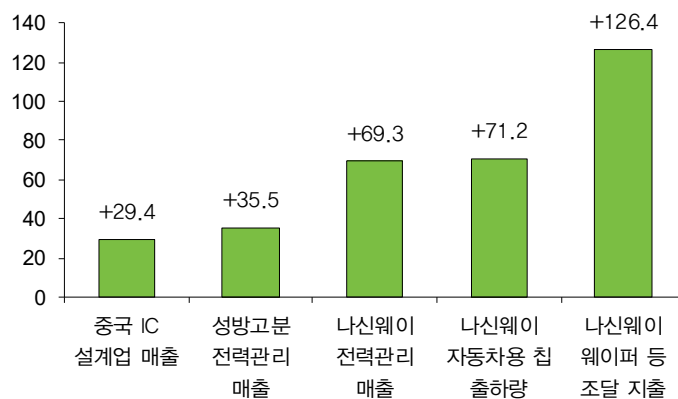
충분한 자원 여력

동사는 잔여 설비투자를 충당할 자원 여력이 충분한 것으로 판단된다. 이는 보유 순현금과 2H26 예상 영업현금흐름에 기인한다. 동사는 클린룸 확장 및 생산능력 보완에 25년 1,659억 원, 1H26 1,762억 원을 집행하였으며, 26년 연초 투자계획은 4,177억 원으로 확인된다. 이에 따라, 보유 순현금과 하반기 현금창출력을 바탕으로 한 자원 여력은 생산능력 확대를 위한 잔여 설비투자 집행을 뒷받침할 것으로 기대된다. [도표 24]

증설은 순항 중

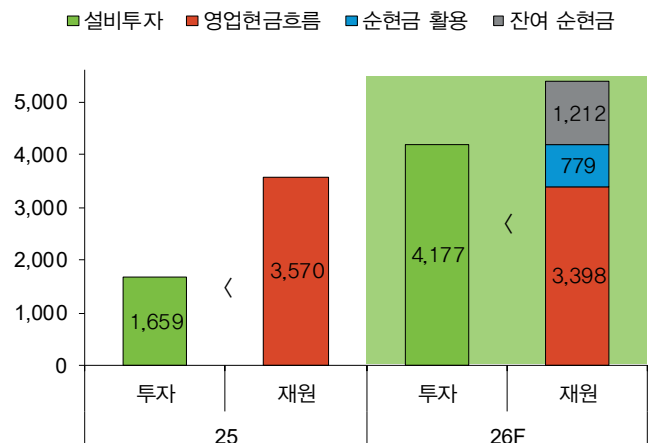
동사의 상우캠퍼스 증설 계획은 구체화되고 있는 것으로 판단된다. 이는 초순수·공조배관 등 생산 기반 설비 발주에 기인한다. 실제로, DB월드는 26년 5월 한성크린텍과 South Fab Phase-2 초순수 설비 공급계약을 체결하였으며, DB월드건설은 8월 우진아이엔에스와 공조배관 공사 계약을 체결한 것으로 확인된다. 동사가 26년 8월 상우캠퍼스의 생산능력 확장을 차질 없이 추진하여 고객 수요에 적극 대응하겠다고 밝힌 바, 2Q28부터 본격적 출하량 확대를 기반으로 한 매출액 상승이 기대된다.

도표 23. 중국 팹리스 시장 및 기업 매출 YoY 성장률 (단위: %)



자료: Omdia, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

도표 24. 설비투자 및 자원 여력 (단위: 억 원)



자료: DB하이텍, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

투자포인트 2. 우리 GaN, SiC 좀 SiCap 먹을래?

신사업 부문을 기반으로
매출 증대 전망

동사의 신사업 부문 매출액은 26년 62억 원(신규 발생), 27년 451억 원(YoY +627%), 28년 682억 원(YoY +51%)으로 전망된다. 이는 동사가 1) SiC 시장 내 니치 마켓으로의 침투가능성이 높고, 2) GaN 부문에서의 In-House Epitaxy 공정 기반 원스톱 파운드리를 구축하였으며, 3) 실리콘 커패시터 밸류체인 내 확정 수요를 확보하였음에 기인한다.

SiC SiC 하계 침투

SiC 니치 시장
침투전망

동사는 1Q27 SiC 시장 내 니치 마켓 침투를 기반으로 한 수월한 신규 진입이 기대된다. 이는 1) 동사가 IDM 과점 구조 속 중소형 펌프 시장에서의 침투가능성이 높고, 2) 장비와 인력의 전환용이성 기반 SiC 시장으로의 진입속도가 타 경쟁사 대비 빠르고, 3) 6인치 SiC 생산 레퍼런스를 보유하고 있으며, 4) 삼성전자의 파운드리 시장 진입 영향은 제한적으로 판단됨에 기인한다.

우리는 좀 마이너 취향이아

중소형 펌프
시장 공략

동사는 IDM 과점 구조 속 중소형 펌프 시장으로의 침투가능성이 높다고 판단된다. 이는 3Q26 8인치 순수파운드리 1,200V SiC 공정 일괄 검증 및 PDK(공정설계키트) 제공으로 인해 양산이 가시화됨에 기인한다. SiC 시장구조는 5개의 IDM이 시장 점유율의 90% 이상을 차지하는 과점시장이며, IDM 구조 특성상 대형 고객사 및 자사 물량 위주의 공급이 우선인 것으로 확인된다. [도표 25] 이에 따라, 자체 펌이 없는 중소형 펌프는 X-FAB, Sanan IC 등 극소수의 글로벌 순수파운드리에 의존하고 있는 것으로 확인되는 바, 동사는 다품종 소량생산의 전략을 기반으로 중소형 펌프 시장에 침투할 여력이 있는 것으로 판단된다.

쓰던 거 조금만 바꾸면 몇 년은 더 써

전환용이성 기반
빠른 시장 진입

동사는 장비와 인력의 전환용이성을 기반으로 경쟁사 대비 빠른 시장 진입이 기대된다. 이는 동사가 기존의 Si 장비를 전체 공정 스텝 중 절반 이상 개조 후 활용 가능하며, 증설 계획이 기존 상우 펌 유류 공장을 활용함에 기인한다. [도표 26] 실제로, Bosch는 기존 Si 펌 인수 후 SiC 생산까지 3년이 소요되었고, 이 역시 기존 인력과 인프라를 활용한 빠른 전환인 것으로 확인된다. 동사는 25년 2월 8인치 SiC 기본 특성 확보 이후 12월 10개 이상의 고객사를 대상으로 양산 전 시험 생산 방식인 MPW를 진행하였으며, 3Q26 공정 신뢰성 검증을 완료하고 1Q27 양산을 앞두고 있는 것으로 확인되는 바, 글로벌 Brownfield 펌보다 빠른 시장 진입이 기대된다. [도표 27]

도표 25. SiC 전력소자 시장 구조

(단위: %)

■ STMicroelectronics ■ Onsemi
■ Infineon ■ Wolfspeed
■ ROHM ■ 기타 순수 파운드리 등

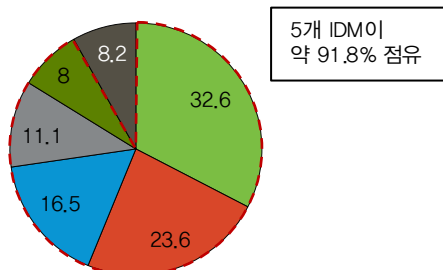
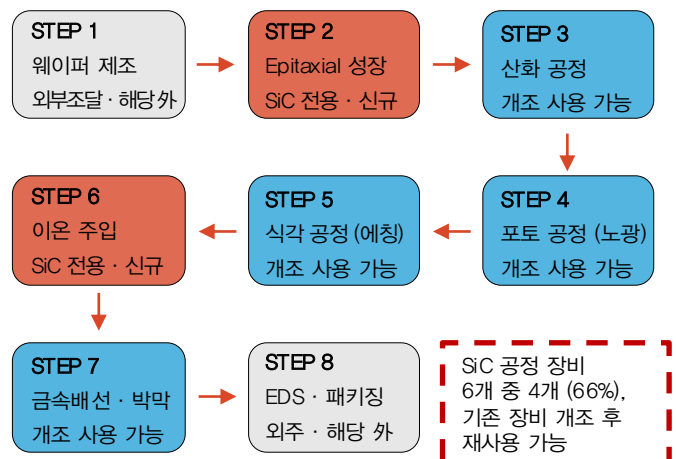


도표 26. SiC 공정 중 Si 공정과의 교집합



투자포인트 2. 우리 GaN, SiC 좀 SiCap 먹을래?

이거 처음 하는 거 아니야 응용이야

6인치 레퍼런스 기반
빠른 시장 진입

동사는 6인치 SiC 생산 레퍼런스를 기반으로 타사 대비 수월한 SiC 시장 진입이 기대된다. 이는 동사가 22년부터 25년까지 국가 R&D과제인 '파운드리向 SiC MOSFET 8인치 양산공정기반구축'을 주관하여 진행하였음에 기인한다. 해당 과제는 1차적으로 6인치 SiC Planar MOSFET의 소자 특성과 양산용 핵심 단위·모듈 공정을 확보한 뒤, 이를 8인치 1,200V SiC MOSFET 양산공정 및 PDK로 확장하는 단계적 개발방식을 기반으로 진행되는 것으로 확인된다. 이를 통해, 동사는 6인치에서 확보한 소자 구조와 공정 통합 경험 및 핵심 기술을 8인치 공정개발에 활용함에 따라 타사 대비 이른 시장 진입이 전망된다.

삼파 덤(D)벼(B)!

삼성전자 파운드리
영향 제한적

삼성전자의 SiC 파운드리 진입이 동사에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단된다. 이는 1) 8인치 SiC 공급 공백으로 인한 초기 수요 선점, 2) SiC 시장 진입 시기와 3) 고객 락인 효과에 기인한다.

SiC 공급 부족 속
시장 수요 선점

SiC 공급 공백에 따라 초기 수요 선점이 기대된다. 이는 SiC 양산 검증을 완료한 8인치 개방형 파운드리 공급이 제한적이라는 점에 기인한다. SiC 시장은 수요처가 확대됨에 따라 25년 43억 달러에서 30년 111억 달러로(CAGR +20.9%)로 성장할 것으로 기대된다. [도표 28] 반면 중국 업체의 가격 경쟁은 6인치 시장에 집중되어 있으며, 8인치는 대량 출하업체와 고객 인증을 완료한 공정이 아직 제한적인 것으로 확인된다. 이에 따라, 26년 9월 8인치 공정 신뢰성 검증과 PDK 제공을 완료한 동사가 삼성전자의 신규 진입 전 고객 설계와 양산 수요를 선점할 것으로 기대된다.

삼성전자 파운드리보다
빠른 시장 진입

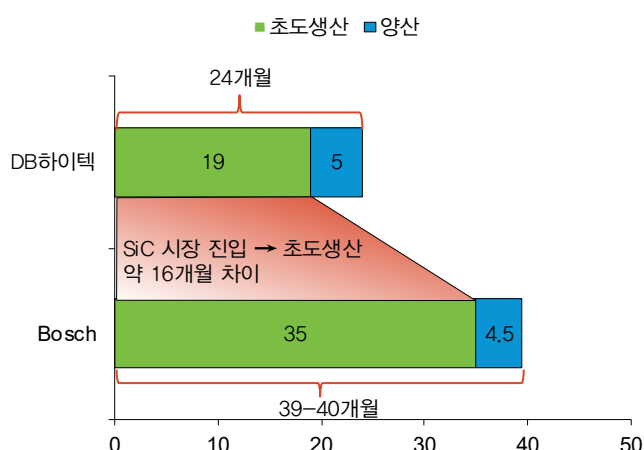
동사의 SiC 시장 진입 시기는 삼성전자를 앞설 것으로 전망된다. 이는 삼성전자가 현재 공식 공정 포트폴리오와 MPW 일정에 SiC를 등재하지 않았음에 기인한다. 실제로, 삼성전자는 SiC 대응 장비 도입과 공급망 구축을 협의하는 초기 사업화 단계로 파악된다. 동사와 SK키파운드리와 공개 로드맵 상 고객 MPW 또는 제품 개발 착수부터 본격 양산까지 약 10-18개월이 예정된 바, 삼성전자의 본격 양산 예정 시기는 동사보다 약 1년 뒤인 28년으로 예상된다. 이러한 시차는 동사가 고객을 선점하고 PDK 기반 설계 채택을 확보할 수 있는 기간으로 작용하여, 시장 진입 시기적 우위가 기대된다.

고객 락인으로
영향 제한

고객 락인 효과로 삼성전자의 SiC 파운드리 진입에 대한 영향은 제한적일 것으로 전망된다. 이는 SiC 공정 구조에 기인한다. SiC 공정 특성 상 랩리스가 특정 PDK에 맞춰 설계와 검증을 완료하면 파운드리 변경 시 소자 재설계, MPW, 특성·신뢰성 평가 및 최종 고객 인증을 다시 거쳐야 하는 것으로 확인된다. 실제로, X-FAB은 특화공정 설계를 타 파운드리로 이전 시 최대 3년이 걸리며, 10만 유로 이상의 전환비용이 발생하는 것으로 파악된다. 이에 따라, 후발 업체의 진입 영향은 제한적일 것으로 판단된다.

도표 27. SiC 양산 속도 비교

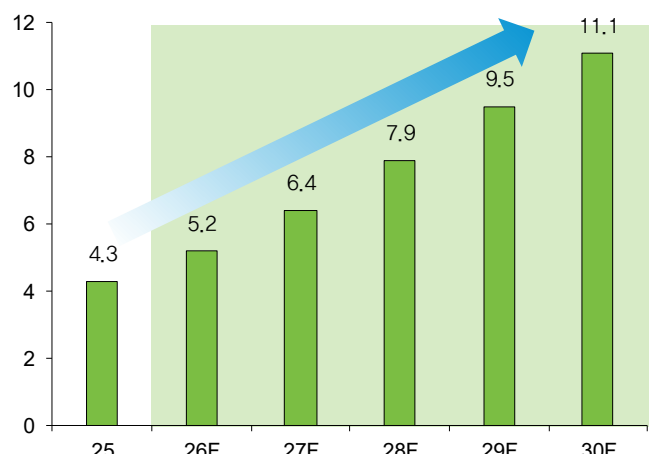
(단위: 개월)



자료: DB하이텍, Bosch, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

도표 28. SiC 시장 성장 규모

(단위: 십억 달러)



자료: Yole, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

투자포인트 2. 우리 GaN, SiC 좀 SiCap 먹을래?

GaN 보지 말고 DB하이텍을 믿어

GaN 시장으로의
성공적인 시장 진입

동사는 1Q27 GaN 시장으로의 성공적인 진입이 기대된다. 이는 동사의 1) In-house Epitaxy 공정을 통한 원가우위, 2) 원스톱 서비스를 통한 고객사별 웨이퍼 제작, 3) 단품을 넘어선 고부가가치 GaN IC(집적회로) 공정 개발에 기인한다.

우리는 마진 좋아해

In-house 에피 공정을
통한 원가우위

동사는 타사 대비 약 11.25% 규모의 원가우위를 가질 것으로 기대된다. 이는 동사가 8인치 Si 웨이퍼 위에 GaN 에피층을 자체 성장시키는 In-house Epitaxy 8인치 공정을 통하여 에피 웨이퍼를 외주하지 않아도 된다는 점에 기인한다. 실제로, 다수의 중소 파운드리나 팹리스는 전문 에피 웨이퍼 업체로부터 에피 웨이퍼를 조달하여 공정을 진행하는 것으로 확인된다. 동사는 에피 성장 전용 설비의 파운드리 내 수직통합을 기반으로 에피 웨이퍼 원가 비율인 40-50%에 에피 업체의 마진인 20-30%가 절감될 것으로 기대되는 바, 타사 대비 약 11.25%의 원가우위가 전망된다. [도표 29]

한번에 해결하고 가

일괄 공정을 통한
시장 침투

동사는 고객사 별 맞춤형 웨이퍼 제작을 기반으로 GaN 시장으로의 성공적 진입이 기대된다. 이는 동사가 8인치 GaN Epitaxy부터 소자 제조까지 내부에서 수행하는 원스톱 파운드리 체계를 구축하고 있다는 점에 기인한다. 실제로, GaN-on-Si 소자는 에피층의 결함 발생 시 수율 손실 위험을 고객이 부담해야 하는 고객사 커스터마이징 제품인 것으로 확인된다. 이에 따라, 외주업체는 커스터마이징에 한계가 있거나 추가적인 Custom Stack 공정 비용이 요구되는 것으로 파악된다. 반면, 동사는 고객의 요구에 맞춰 다양한 process option을 제공하고 있는 바, GaN 시장으로의 성공적 진입이 기대된다. [도표 30]

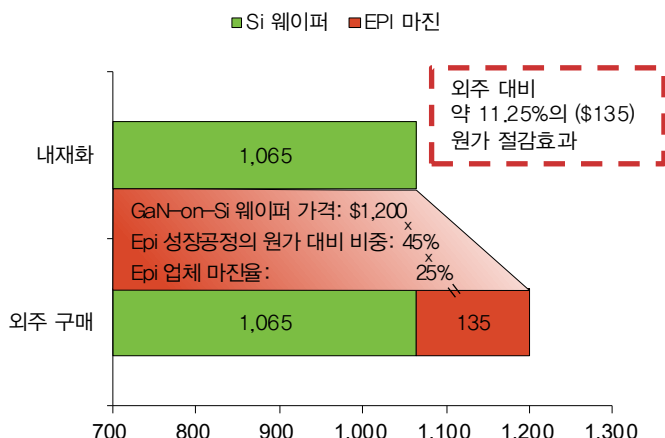
우리 새로운 거 있다

GaN IC 공정 도입

동사는 GaN IC 공정 도입을 통한 신규 매출 확대가 기대된다. 이는 개별소자보다 복잡한 IC의 공정구조가 웨이퍼당 가공가치를 높이고, 팹리스의 외주생산 수요도 이미 형성되어 있다는 점에 기인한다. GaN IC는 구동·보호회로 집적으로 마스크와 공정 단계가 증가해 개별소자보다 높은 가공비를 형성하는 것으로 파악된다. 실제로, Navitas의 NV6117은 유통가격이 대당 \$3.4~3.9에 형성되어 IC의 높은 최종제품 부가가치가 확인된다. 또한 팹리스인 Navitas가 GlobalFoundries에 GaN IC 생산을 위탁하고 있는 바, IC 설계기업의 파운드리 수요가 실재함을 방증한다. 이에 따라 GaN IC 공정을 개발 중인 동사 또한 고부가 공정 비중 확대를 통한 신규 매출이 기대된다.

도표 29. In-House Epitaxy를 통한 원가우위

(단위: \$)



자료: Yole, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

도표 30. In-House Epitaxy를 통한 일괄 공정

구분	Epi·소자공정 일괄 수행	Epi 외주 파운드리
Epi·소자 간 최적화	Epi 두께·도핑과 소자공정 동시 조정	Epi 공급사와 별도 협의 필요
불량 발생 시 원인 규명	Epi·소자 데이터를 내부에서 비교해 분석	Epi 결함과 소자공정 불량의 책임 구분 필요
공정 피드백	검사 결과를 Epi 레시피에 직접 반영	파운드리 → 고객 → Epi 공급사
고객 맞춤 대응	내전압·온저항에 맞춰 Epi와 소자공정을 변경	표준 Epi 또는 Custom-Stack 추가 발주 필요
수율·재현성 관련 원가	최종 원가 중 40% 영향 영역을 통제가능	동일 영역이 외부 공급사의 품질·납기·가격에 영향
핵심 경쟁력	빠른 불량 분석, 공정 최적화, 고객 Customization	초기 투자 부담은 낮지만 공정 통제력과 대응 속도가 제한적

자료: System Plus Consulting, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

투자포인트 2. 우리 GaN, SiC 좀 SiCap 먹을래?

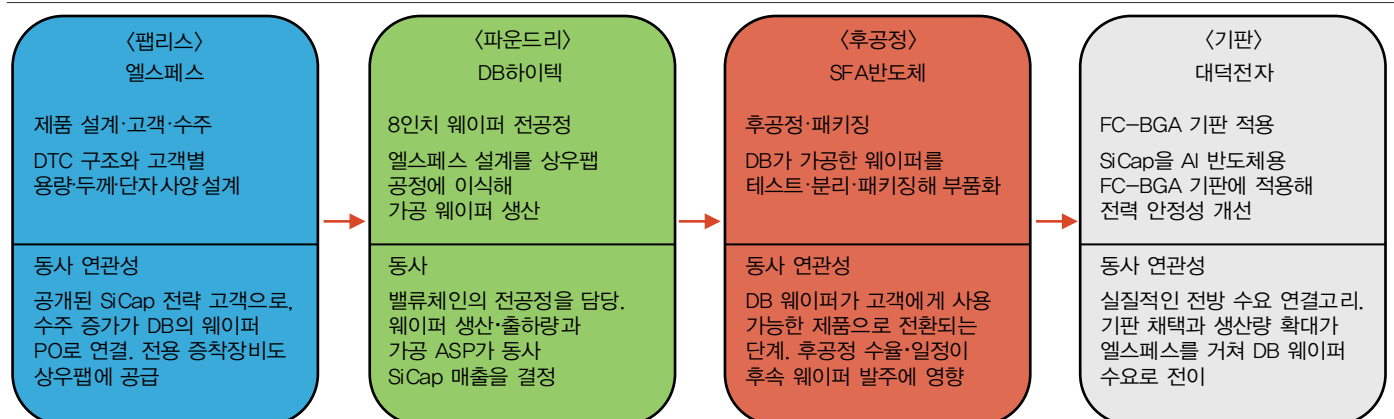
SiCap 역시 캡'짱

SiCap에 대한 확정
수요와 추가 수요

동사는 엘스페스와의 위탁생산 파트너십을 기반으로 실리콘 커패시터의 확정적 수요를 누릴 것으로 기대된다. 이는 엘스페스의 대덕전자 및 미국 네오시티와의 투자협약 체결에 기인한다. 실제로, 25년 9월 대덕전자는 FC-BGA 기판에 들어가는 실리콘 커패시터에 대해 일본 무라타, 삼성전기 등의 제품 평가 후 품질우위를 근거로 엘스페스를 최종 공급사로 선택한 바 있다. 또한, 26년 5월 미 플로리다주는 엘스페스의 글로벌 본사 및 미국 생산 시설을 네오시티에 건설하는 4억 7,000만 달러 규모의 개발 협약을 승인한 것으로 확인된다. 이는 27년 1월에 착공을 시작할 것으로 전망되는 바, 엘스페스의 미국 진출을 기반으로 추가적인 파운드리 수주가 기대된다. [도표 31]



도표 31. DB하이텍 SiCap 밸류체인



동사 수혜 경로: AI 반도체 채택 확대 → 대덕전자 FC-BGA 기판 생산 증가 → 엘스페스 SiCap 수주 증가 → DB하이텍 8인치 웨이퍼 출하 증가

체크포인트. 국민성장펀드와 DB하이텍, 너네 썸 타?

동사에 대한 우려는
과도함

동사는 기존 국민성장펀드 7,500억 원의 지원대상이었으나 지연된 바 있다. 그러나 향후 정부로부터의 지원 가능성에 대한 시장의 우려는 과도한 것으로 판단된다. 이는 1) 정부의 전력반도체 투자 의지가 강하며, 2) 동사가 국내 최우선 기업임에 기인한다.

전력반도체는 이미 국가대항전

정부의 의지 확고

정부의 의지에 따라 동사가 국민성장펀드를 지원받을 수 있을 것으로 전망된다. 이는 1) 해외 주요국 정책 자금 사례와 2) 전력반도체 생산기업의 존속을 위한 정책 자금의 필수성, 3) 집행 지연 이후 집행 여력이 남아있다는 점에 기인한다.

국가가 말하는 전력반도체 투자

전력반도체
= 민관합작의 투자

주요국의 전력반도체 산업은 민간 투자에 정책 자금을 결합하는 구조로 재편된 것으로 판단된다. 이는 SiC 증설 계획을 국가 직접 투자와 제도의 대상으로 편입했다는 점에 기인한다. G7 주요국은 조 단위의 보조금과 투자세액공제를 통해 차세대 전력반도체 생산시설에 대한 투자 지원을 확대하는 것으로 확인된다. 중국 역시 경제개발계획에서 전력반도체의 중요성을 언급하며 해당 분야의 투자를 지시한 것으로 확인된다. [도표 32] 이에 따라 다수의 주요국은 여러 방식으로 SiC 생산거점 확충에 정책 자금을 결합하고 있는 것으로 파악된다.

혼자서는 견디기 어렵다

대규모 자본 투자는
생존에 직결

전력반도체 생산기업의 존속을 위해서는 정책 자금이 필수적인 것으로 확인된다. 이는 SiC 증설 투자비 회수 장기화 우려에 기인한다. 8인치 SiC 라인 전환시, 조 단위 CAPEX가 요구되는 반면, 증설 경쟁과 중국발 약 60% 가격 하락 위협이 마진과 기업 존속을 압박하는 구조인 것으로 확인된다. 실제, 미국 CHIPS Act에 따른 Wolfspeed 向 보조금은 Wolfspeed가 업황 불황으로 인한 지속적 실적 악화로 파산 절차로 진입하여 집행되지 못한 것으로 확인된다. [도표 33] 정책 자금의 적시 집행이 존속에 필수적이라고 판단되는 바, 국내 전력반도체 기업을 위한 지원은 필수적일 것으로 판단된다.

한국은 달릴 준비가 됐다

편성 O, 집행 X

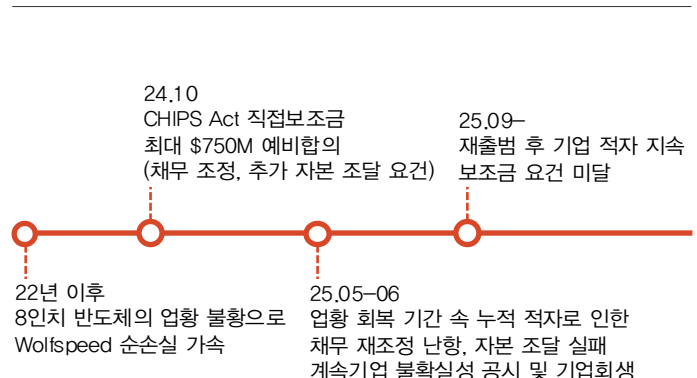
국민성장펀드 내 차세대 전력반도체에 배정된 재원은 집행 지연 이후 집행 여력이 남아있는 것으로 확인된다. 이는 해당 항목이 25년 12월 지정된 1차 메가프로젝트 중 유일한 미집행 항목인 점에 기인한다. 국민성장펀드는 차세대 전력반도체에 초저리 대출 방식으로 총 1조 5,000억 원을 배정한 바 있지만, 유력한 후보로 지목되던 동사가 오너 리스크에 따른 적격성 검토로 집행이 유보된 것으로 확인된다. 이로 인해, 아이큐랩이 대체 후보로 거론되었지만 26년 8월 회계 조작으로 인해 부산경찰청으로부터 압수수색을 받은 바 있다. 정부는 미집행된 1조 5,000억 원을 타 사업 투자를 위한 배정이 아닌 현 사업에 유지하며 집행 대상과 시점을 모색하고 있는 바, 집행 여력이 잔존하는 것으로 판단된다.

도표 32. 전력반도체 정책 자금 주요사례 비교

국가	근거 제도	지원 대상	총 투자액	정책 자금	비고
이탈리아	EU 반도체법	STM 카타니아 캠퍼스	€5B	€2B	전공정 200mm
일본	경제안전 보장추진법	ROHM, Toshiba	¥380B	최대 ¥130B	-
미국	CHIPS Act	Bosch 캘리포니아 SiC	\$2B	\$225M	최종 확정
미국	IRC 48D	적격 사업자	\$5.8B(추정)	세액공제 35%	26년 이후 가동 자산
중국	제 15차 5개년 계획	SiC, GaN 반도체 업체	-	-	300mm SiC 기판 우선 확보

자료: 언론종합, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

도표 33. Wolfspeed 보조금 타임라인



자료: 언론종합, Wolfspeed, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

체크포인트. 국민성장펀드와 DB하이텍, 너네 썸 타?

전력반도체 국가대표는 DB하이텍

국내 기업 중 최상

동사는 차세대 전력반도체 관련 지원을 받을 국내 최우선 기업으로 판단된다. 이는 동사의 1) 해외 의존도 완화를 위한 핵심 공급자 지위, 2) 아이큐랩 대비 안정적 이익 창출력, 3) 사법 리스크는 영구적 배제 요인이 아니라는 점에 기인한다.

파운드리, 우리들이 유일해

규모로서 병목, 의존성 타파

국민성장펀드 심사는 국내 전력반도체 밸류체인 위탁생산 병목 및 해외 의존성 완화가 핵심 기준으로 확인된다. 이는 병목 완화를 위해서는 국내 팹리스가 실제로 이용할 수 있는 생산능력의 확보가 중요함에 기인한다. 국내 전력반도체 산업은 팹리스와 최종 수요처는 존재하나 생산을 위탁할 파운드리가 부재해, 약 90%의 높은 대외 의존성인 것으로 확인된다. 동사의 연간 생산 목표는 아이큐랩보다 약 11.7배 높으며, 파운드리 목적으로 운영된다는 점에서도 외부 팹리스의 생산 수요 수용성이 높은 것으로 파악된다. [도표 34] 이에 따라, 동사는 아이큐랩 대비 위탁 생산 병목 완화와 대외 의존도 하락에 더 적합한 것으로 판단된다.

체력은 곧 신뢰

신사업을 견딜 수 있는 체력 여부가 중요

동사는 아이큐랩 대비 안정적 이익 창출력을 기반으로 국민성장펀드 초저리 대출 상환에 더 유리한 것으로 판단된다. 이는 국민성장펀드 심사에서 안정적 상황 가능성이 승인 기준으로 확인됨에 기인한다. 동사가 안정적 이익 구조를 가진 바와 달리, 아이큐랩은 25년 영업손실 180억으로 적자 전환한 것으로 확인된다. [도표 35] 이에 따라, 동사는 SiC 양산 지연과 같은 신사업 리스크를 견디며 장기 대출을 상환할 수 있는 체력을 보유하고 있는 바, 1차 메가프로젝트의 방향성인 초저리 대출과 인프라 직접투자에 더 적합한 기업으로 판단된다.

너도? 아 나도!

사법 리스크는 제한적

동사가 국민성장펀드 지원 대상에서 영구 배제될 가능성은 제한적인 것으로 판단된다. 이는 1) 동사의 대체 후보군이 제한적이며, 2) 정부의 정책 자금 집행 철회는 거버넌스 문제와 거리가 있다는 점에 기인한다.

아이큐랩의 사법 리스크 더 치명적

동사를 대체할 수 있는 후보군은 제한적인 것으로 판단된다. 이는 유력 경쟁자인 아이큐랩의 사법 리스크가 더 치명적임에 기인한다. 아이큐랩은 매출 부풀리기로 인해 회계 신뢰성 사안의 문제이지만, 동사의 경우 오너 개인의 허위제출 문제로서 회사 사업성과 무관한 것으로 파악된다. 이에 아이큐랩은 혐의 확정 시 사업성 훼손으로 향후 사업 영위에 불확실성이 존재하지만, 동사는 외부 감시체계 보완으로 인해 리스크에 대한 즉각적 대처가 가능한 것으로 판단된다. 국내 8인치 전력반도체 팹 증설 계획을 밝힌 기업이 아이큐랩과 동사만으로 파악되는 바, 타 후보군은 제한적인 것으로 판단된다.

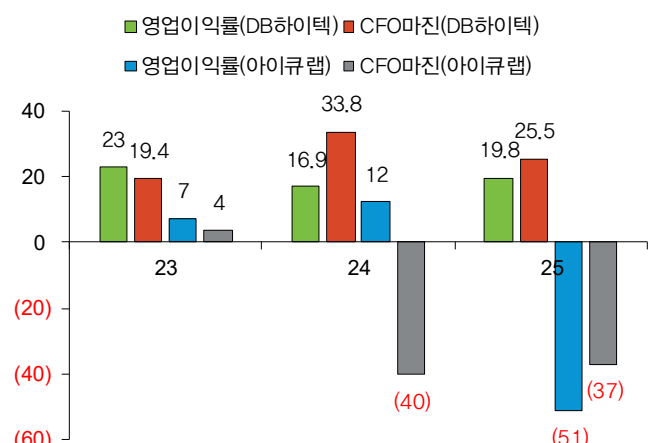
도표 34. DB하이텍 음성 팹, 아이큐랩 부산 팹 비교

항목	DB하이텍 음성 팹 증설	아이큐랩 부산 팹 신설
사업 모델	8인치 파운드리 생산기반 확장(SiC, GaN)	8인치 SiC 전용 IDM 팹 신설
생산 목표	연 420,000장 증설 능력 목표	연 36,000장 증설 능력 목표
전략 특징	Si 파운드리 모델을 SiC, GaN으로 확장	SiC 단일 분야 전문 IDM 전략
투자 계획	향후 5년 간 8인치 파운드리 2.1조 투자계획	제2공장 3000억 투자 계획
타사와의 협력	전체 파운드리로 수주 위주	자체 IDM 이후 남은 비중을 파운드리 전환

자료: DB하이텍, 아이큐랩, 언론종합, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

도표 35. DB하이텍, 아이큐랩 재무비교

(단위: %)



자료: DB하이텍, 아이큐랩, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

체크포인트. 국민성장펀드와 DB하이텍, 너네 씬 타?

거버넌스 이슈에도
투자한 사례 존재

정부의 정책 자금 운용 방향성은 거버넌스 이슈로 인한 지원 철회와 거리가 있는 것으로 판단된다. 이는 LIG D&A 사례에 기인한다. 실제로, 25년 12월 수원지검의 LIG D&A 특혜 의혹으로 인한 방위사업청 압수수색에도 불구하고 26년 6월 금융위원회 기금운용심의회는 우선주 인수 프로젝트 펀드를 승인한 것으로 확인된다. 뿐만 아니라, 26년 8월 임원 2명이 뇌물 공여 혐의로 기소되고 부정당업자 제재 가능성이 제기된 이후에도, 9월 해당 프로젝트 펀드 조달 규모는 5,320억 원으로 오히려 확대된 것으로 확인된다. 납입일이 9월에서 2개월 연기된 것으로 확인되는 바, 거버넌스 이슈는 정책 자금 집행의 철회 요인이 아닌 것으로 판단된다.

편집상 공백

매출액가정

본 리서치팀은 동사의 매출액을 1) 파운드리, 2) 팹리스, 3) 기타 자회사로 나누어 추정하였다. 파운드리의 경우 기존 제품군과 신규 제품군으로 구분하였으며, 팹리스의 경우 OLED와 LCD로 구분하였다. 이후 양사간의 내부거래를 연결조정에 반영하였다.

파운드리 (DB하이텍)

동사의 파운드리 매출액은 주요 공정을 기준으로 1) BCD, 2) DDI, 3) SJ MOSFET, 4) CIS 5) 기타로 구분하였으며, 신규 제품군의 경우 1) SiC, 2) GaN, 3) 실리콘 커패시터로 구분하여 추정하였다. 2Q26 기준 가동률은 95%로, 이에 내부 믹스 개선을 중심으로 실적 개선을 반영하였다. 동사는 향후 가동률 98%를 목표로 제시해, 가동률 상승에 따른 Q는 별도 추정하여 합산하였다.

기본 ASP 가정

동사는 제품군별 P·Q를 별도로 공시하지 않는다. 이에 제품별 ASP는 1) 회사 공시에서 확인되는 공정 선폭별 8인치 웨이퍼 가격 범위를 상·하한의 경계조건으로 사용하고, 2) 제품별 공정 특성, 3) 외부 파운드리의 공정가격 자료, 4) 실제 제품별 매출구 성 및 전체 출하량을 종합적으로 고려해 범위값을 설정하였다.

[ASP 가정]

제품별 탐색 범위 안에서 25년 기준 출하량과의 수준을 맞추기 위해 공통 보정계수 0.9664를 적용했다. 제품별 실제 출하량은 공개되지 않으므로, 각 분기의 제품별 매출을 가정한 ASP와 환율로 나눠 제품별 출하량을 역산한 뒤 회사가 공시한 전체 출하량과 비교했다. 제품별 가격범위와 상대가격 구조를 적용해 과거 10개 분기의 전체 출하량을 역산한 결과, 모든 분기에서 $\pm 5\%$ 수준의 오차임을 확인했다. 이후 이를 역산하여 제품별 Q를 추정하였다.

도표 36. ASP 가정

(단위: \$)

제품	기준 가격	보정 후 ASP
BCD	670	647.99
DDI	370	357.84
MS	460	444.89
SJ MOSFET	525	507.75
CIS	500	483.57
Others	350	338.5

[26년 P 인상분 반영]

[투자포인트]에서 상술한 26년 2차례의 가격 인상은 전 지역과 전 제품에 동일하게 적용된 인상이 아닌 중국향 BCD를 중심으로, 이에 중국과 비중국 매출을 구분해 가격지수를 계산하였다. 기준 중국 매출비중은 1Q26 별도 지역 매출을 기준으로 61.4%, 비중국은 38.6%를 사용했다. 중국향에 두 차례의 가격 인상이 순차적으로 적용되면 중국 가격지수는 복리로 계산하였다.

- 1차 인상은 중국향 BCD를 대상으로 5%를 적용했다. 가격 인상 효과는 26년 6월 실적부터 반영되기 시작한 점을 고려해 2Q26에는 분기 3개월 중 한 달만 반영하였으며, 3Q26부터 인상분을 전액 반영했다.
- 2차 인상은 중국향 BCD와 DDI 각 10%를 적용했다. 매출 반영 시작 시점을 고려해 4Q26부터 전액 반영하였다.

[27년 P 인상 가정]

27년 중국향 BCD에 대해 3차 10%와 4차 5%의 추가 인상을 반영한다. 매출 인식 시차는 앞선 인상 사례에서 확인된 3개월을 적용했다. 1) 3차 인상은 26년 말 결정되어 1Q27에 일부, 2Q27부터 전액 반영한다. 2) 4차 인상은 2Q27 협상을 거쳐 3Q27에 일부, 4Q27부터 전액 반영한다. TrendForce는 8인치 업계가 3차 가격 인상을 준비하고 있다고 설명하고, 가격 상승 흐름이 27년까지 이어질 가능성을 전망했다. 28년 이후에는 별도의 P 인상을 가정하지 않았다.

매출액가정

BCD

[상대 가격 기본 가정]

BCD는 전압 등급과 최종 수요처에 따라 1) HV BCD, 2) LV BCD, 3) UHV BCD로 구분했다. LV 및 UHV는 주로 40V 이하 범용 전력관리 IC와 별도 가격을 확인하기 어려운 UHV 제품을 포함하며, HV는 60-200V급 자동차·산업용 전력관리 IC로 정의했다. 이를 통해 고부가 제품군인 HV BCD 확대에 따른 믹스 개선을 반영하였다.

1. TSMC - IDT 200mm 파운드리 계약에서 0.18 μ m High Voltage 공정 가격은 Logic·Mixed Signal 공정보다 약 18% 높았다.
2. Europractice의 MPW 가격에서도 0.18 μ m BCD 공정은 MS/RF 공정보다 약 12.8% 높은 가격을 형성했다.
3. 이를 반올림한 20%를 HV BCD의 기준 프리미엄으로, LV·UHV 상대가격은 1.0배, HV 상대가격은 1.2배로 설정했다.

[HV 출하비중 설정]

25년 HV BCD 출하비중은 회사가 제시한 고부가 제품 매출비중 24%에서 역산하였다. HV 매출비중 24.7%를 가격 프리미엄 1.2배로 조정하면 출하비중은 약 21.5%로 환산되며, 이를 반올림한 22%를 적용했다. 회사는 과거 경영혁신 계획에서 HV BCD 비중을 20%에서 50%까지 확대하겠다는 목표와 약 900억 원의 관련 투자계획을 제시했다. 이를 BCD 내부 HV 출하비중의 장기 proxy로 활용했다.

도표 37. BCD Blended ASP

(단위: 백만원)

3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F	1Q28F	2Q28F	3Q28F	4Q28F
0.992	0.994	1.012	1.052	1.043	1.083	1.079	1.082	1.086	1.090

SJ MOSFET

[상대가격 기본 가정]

SJ MOSFET의 경우 역시 내부 믹스 개선을 반영하였다. Gen3의 상대가격은 Gen2 대비 1.077배로 적용하였다. 동사의 Gen3는 Gen2보다 Rsp를 50-60% 낮추고 칩 크기를 줄였으며 FRD·Low EMI·고속 스위칭 옵션을 제공한다. Infineon 공식 가격에서 동일한 600V·70m Ω ·TO-247 조건의 CoolMOS P6 제품은 €2.48/1천개, Fast Recovery Diode가 통합된 CFD7 제품은 €2.67/1천개로, 가격비가 €2.67/€2.48=1.077배다. 이는 전압·온저항·패키지를 통제된 공개 비교값이라는 점에서 세대·옵션 프리미엄의 보수적 proxy로 활용하였다.

[Gen3 출하비중 설정]

동사는 22년 10월 Gen3 650V를 양산하고 600V·700V 공정을 추가하면서 3세대 제품 양산물량을 늘려왔다. 세대별 실제 출하량이 공개되지 않으므로, 공시된 전압 플랫폼 수를 출하 proxy로 사용하였다. Gen2는 500V·600V·650V·700V·800V·900V·950V의 7개 전압군, 양산이 확인된 Gen3는 600V·650V·700V의 3개 전압군이다. 각 전압 플랫폼의 평균 출하량이 동일하다고 놓으면 2Q26 Gen3 비중은 $[3/(7+3)]=30\%$ 다. 4Q28에는 Gen3가 중복 전압인 600V·650V·700V에서 Gen2를 대체하되, Gen2가 독점적으로 지원하는 500V·800V·900V·950V는 잔존한다고 가정하였다.

도표 38. SJ MOSFET Blended ASP

(단위: 백만원)

3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F	1Q28F	2Q28F	3Q28F	4Q28F
0.74	0.71	0.7	0.7	0.68	0.69	0.68	0.69	0.69	0.69

[illegible]

매출액가정

신사업

신사업 매출은 차세대 전력반도체인 1) SiC, 2) GaN, 그리고 3) 실리콘 커패시터로 구분하여 추정하였다.

[SiC ASP 가정]

1. SiC ASP는 기판을 포함한 **\$2,004**로 가정하였다.
2. X-FAB의 4Q25 SiC 매출과 출하량을 이용해, 6인치 ASP는 약 \$913로 역산된다. 여기에 8인치 전환에 따른 공정비 1.1배를 적용한 공정가치 \$1,004와 Trendforce의 1Q25 8인치 기판 가격 전망치 \$1,000를 합산하면 \$2,004가 산출된다. 기판과 관련한 고객사와의 계약 내용이 확인되지 않아 기판 가격을 판가에 반영한 후 후술할 **[비용 가정]**의 원재료비에서 별도 차감하였다.

[GaN ASP 가정 (1) HEMT]

1. GaN은 1) Hemt, 2) IC로 구분하였다. 동사는 에피웨이퍼를 내재화해 시장가 대비 낮은 원가 기반에서 출발한다.
2. 외부 에피웨이퍼 시장 가격은 Yole에 따르면 8인치 600V GaN-on-Si 에피웨이퍼 시장 거래가는 \$1,182/장이다. 이것은 W olfspeed, IQE 등 전문 에피 업체에서 구매할 때의 가격으로, 에피 업체의 마진이 포함된 가격이다.
3. Yole에 따르면 GaN-On-Si 에피웨이퍼 가격의 약 45%가 에피 공정 원가이고, 외주 시 에피 업체 마진이 약 25% 붙는다. **[투자포인트 2]**에 상술했듯, 동사는 이 외주 마진을 제거할 수 있으므로, **[원가우위율 = 45%(에피 비중) × 25%(외주 마진) = 11.25%]**, 이에 에피웨이퍼 원가는 $[\$1,182 \times (1 - 11.25\%) = \$1,049]$ 로 산출하였다. 이 숫자는 에피웨이퍼를 내재화의 실질 원가 기반이다. 시장 진입기에 원가우위를 고객 가격에 환원한다는 전제로, 동 할인은 동사의 ASP 경쟁력의 핵심이다.
4. 동사는 에피웨이퍼 위 디바이스 팹(소자 형성 공정)까지 수행하는 파운드리다. 이에 팹 부가가치는 기존 Si 파운드리 ASP 구조에서 유추하였다. Si SJ MOSFET 파운드리 ASP는 \$535/장, Si raw wafer 원가는 \$60/장으로, **[팹 부가가치 = \$535 - \$60 = \$475]**로 적용하였다. GaN 디바이스 팹도 동일한 8인치 라인에서 유사한 공정 단계(이온주입, 식각, 금속배선 등)를 거치므로, **[HEMT ASP = \$1,049(에피 원가) + \$475(팹 부가가치) = \$1,524]**로 추정하였다.

[GaN ASP 가정 (2) IC]

1. GaN IC는 HEMT보다 회로 집적도가 높아 Si 기준 BCD ASP \$670과 SJ ASP \$535의 차이 \$135를 적용한다.
2. 주력 전압은 200V급으로, 650V HEMT 대비 에피 두께가 얇다. 이에 Yole 기준, 200V와 600V GaN 에피 시장가만큼 에피 원가가 줄어드는 것으로 가정하였다. 이에 $[200V IC = \$1,524 + \$135 - \$106 = \$1,553]$ / $[650V IC = \$1,524 + \$135 = \$1,659]$ 을 산출한 후 **[GaN IC ASP = $(\$1,553 + \$1,659) / 2 = \$1,606$]**로 반영하였다.

[실리콘 커패시터 ASP 가정]

- 실리콘 커패시터의 ASP는 **\$900**으로 가정하였다. 아날로그 웨이퍼 가격과 실리콘 커패시터의 공정 특성, 비교 제품의 경제성을 종합해 범위값을 설정하였다.
1. Frost & Sullivan에 따르면 22년 8인치 아날로그 웨이퍼의 파운드리 구매가격은 RMB 3,000-5,300으로, 문서상 환율을 적용하면 약 \$422-745에 해당한다. 실리콘 커패시터는 동사의 80nm 공정을 이용하지만, 일반 아날로그 제품과 달리 고종횡비 trench 식각과 절연막·전극의 반복 증착을 요구하는 3차원 구조다. 따라서 범용 아날로그 웨이퍼 가격의 상단보다 높은 가격이 적용될 가능성이 크다.
 2. 비교업체인 Murata도 실리콘 커패시터를 반도체 MOS 공정과 3차원 deep-trench 구조를 이용한 특수제품으로 생산하고 있다. 이에 일반 아날로그 웨이퍼 가격 상단과 고부가 8인치 특화공정 가격 사이인 \$800-950을 ASP 범위로 판단하고, 그 중간 수준인 \$900을 적용하였다.

매출액가정

[CAPA 설정 및 램프업 가정]

1. 제품별 분기 Capa는 SiC 2,400장, Silicon Capacitor 7,500장으로 확인된다. GaN의 경우 23년 동사의 경영혁신계획에 따른 SiC/GaN 비중치에 따라 1,200장으로 가정하였다.

2. **[투자포인트]**에서 상술했듯 본격 양산 시점은 SiC, GaN, 실리콘 커패시터 각각 1Q27, 1Q27, 3Q26으로 설정하였다.

3. 초기 가동률은 X-FAB 사례를 적용하였다. X-FAB의 24년 말 SiC 설비 Capa는 월 7,500장, 실제 run-rate는 월 2,000장으로 초기 가동률이 26.7%였다. 이를 25%로 정규화 후 X-FAB의 2Q25 SiC 생산량이 QoQ +60% 이상 증가한 사례를 반영해 다음 분기 가동률을 40%로 설정하였다. 이후에는 고객 인증과 수율 안정화 기간을 반영해 60%→75%→85%→90%→95%→100%의 램프업을 가정하였다.

[GaN 내부 믹스 가정]

GaN 매출은 1) HEMT와 2) IC로 구분하여 Blended ASP 개선을 추정하였다.

1. Infineon 제품의 1,000개 구매가격은 HEMT \$10.577, integrated half-bridge IC \$2.024다. 25년 시장 매출 \$279m과 \$159m을 각각의 가격으로 나누어 출하량 proxy를 HEMT 483.4m개, IC 78.6m개로 반영하였다.

2. IC 한 개에는 GaN switch가 최소 두 개 포함된다. 따라서 wafer 면적 수요를 반영한 IC 수요는 157.1m개로 조정된다. 이를 기준으로 계산한 wafer mix는 HEMT 75.5%, IC 24.5%이며, 28년 IC 양산 이후 적용 비중을 75%와 25%로 설정하였다.

3. IC 양산은 HEMT 이후로, HEMT가 기술확보부터 MPW 양산까지 걸린 2분기를 적용해 3Q28 양산을 가정하였다.

도표 42. GaN 내부 믹스 기본 가정

	HEMT	IC
25년 시장 매출 (백만 달러)	279	159
Infineon 1,000개 가격 (\$)	10.577	2.024
출하량 Proxy (백만개)	483.4	78.6
Switch 환산계수 (배)	1	2
Area-equivalent 수요 (백만개)	483.4	157.1
역산 웨이퍼 믹스 (%)	75.5	24.5
적용 비중 (%)	75	25

도표 43. 신사업 매출액 추정

(단위: 십억 원)

	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F	1Q28F	2Q28F	3Q28F	4Q28F	26F	27F	28F
SiC	-	-	-	-	2	3	4	5	5	28	56	95	-	13	24
GaN	-	-	-	-	1	1	1	2	2	11	22	37	-	2	3
실리콘커패시터	-	-	2	4	6	7	8	8	9	9	9	9	6	28	35

상우 캠퍼스 증설 가정

동사는 24년 10월 상우 캠퍼스 South Fab의 신규 클린룸·유틸리티 구축에 2,500억 원을 투자한다고 공시하였다. 투자기간은 27년 10월 31일까지이며, 완공 시 월 3.5만 장의 명목 생산능력을 추가 확보할 계획이다.

1Q26 용수 확보 등 인허가 문제로 착공이 지연되었으며, 반기보고서에서도 구체적인 공정 진척 변경은 확인되지 않아 기존 일정의 지연은 불가피한 것으로 판단한다. **[투자포인트]**에서 상술했듯 계열사 (주)디비윌드와 한성크린텍과의 초순수 설비 EPC 계약은 반도체 생산용 용수를 처리하는 핵심 인프라이므로, 상우 신규 클린룸 투자가 인허가 해소와 본공사 준비 단계에 진입했음을 시사한다. 이에 UPW 설비 계약 완료 시점을 신규 클린룸과 주요 유틸리티의 전체 구축 마무리 시점으로 설정하였다. 장비반입은 공사가 완료된 구역부터 순차적으로 진행되는 것으로 가정하였다.

매출액가정

[투자단가·장비·리드타임 가정]

신규 클린룸의 장비 투자 시점과 생산 개시 시점을 추정하기 위해 22~24년 부천 캠퍼스 증설 사이클을 분석하였다. 분기보고서상 설비투자액, 장비대수 및 생산능력 변화를 비교한 결과, 기존 팹 보완증설의 중심 투자단가는 1K당 약 135억 원, 장비 반입 기간은 약 2분기, 반입 완료 후 캐파 인정까지의 인증 기간은 약 2분기로 추정된다.

도표 44. 증설 기타 가정

(단위: 억 원)

	추정치	적용 방식
기존 팹 보완증설 투자단가 (억 원/K)	135	장비 투자 규모 참고치
증설분 장비 집약도 (대/K)	2.6	부천 · 상우 과거 증설 실적
장비 1대당 캐파 기여도 (장/월)	380	1,000장 ÷ 2.6대
장비 반입 기간 (분기)	2	부천 증설 사이클 준용
인증 기간 (분기)	2	반입 완료 후 캐파 인정까지
신규 라인 램프업 (%)	70%→85%→95%→100%	캐파 인정 후 분기별 적용
정상 가동률 (%)	94.94	2Q26 실제 가동률 고정

도표 45. 장비 반입 시기 가정

차수	규모 (K/월)	장비 반입 시기	캐파 인정 시점
1차	15	4Q27	2Q28
2차	20	2Q28	4Q28
합계	35	—	—

[신규 투입량 및 출하량 산정]

신규 투입 Q는 각 차수의 월 캐파에 램프업률, 기준 가동률(94.94%) 및 해당 분기의 일수를 적용하여 산출한다. 출하량은 당 분기와 전분기 신규 투입량의 평균에 과거 실적에서 계산한 출하 전환계수 1.0027배를 적용해 산출하며, 이는 실질적으로 약 반 분기의 생산 시차를 반영하는 역할을 한다. 상우 신규 클린룸 증설에 따른 실적 기여는 1차 15K의 캐파가 인정되는 2Q28부터 발생하며, 2차 20K가 추가되는 4Q28부터 확대되는 것으로 추정한다. 증설분에 대한 물량 배분은 23년 동사의 경영혁신계획에 따른 BCD 5K, SiC 20K, GaN 10K의 비중(14.3% / 57.1% / 28.6%)으로 배분하였다.

도표 46. 신규 투입량 및 출하량 산정

(단위: 개 (좌) / 십억 원 (우))

	2Q28F		3Q28F		4Q28F	
	출하량	매출	출하량	매출	출하량	매출
BCD	2,096	2	4,669	5	8,274	9
SiC	8,384	22	18,676	50	33,096	89
GaN	4,192	9	9,338	9	16,548	34
HEMT	4,192	9	7,003	14	12,411	25
IC	—	—	2,334	5	4,137	9

매출액가정

패리스 (DB글로벌칩)

자회사 DB글로벌칩은 제품/사업부별 매출액을 별도로 공시하지 않아, 동사 기업가치 제고계획에 기재된 매출 믹스를 활용해 1) OLED와 2) LCD로 구분하여 추정하였다. 고부가 OLED 중심의 믹스 개선이 진행중이며, 25년 전사 매출 감소는 LCD 사업의 급격한 축소에서 발생한 것으로 판단된다.

주요 고객 추정: 중국3사와 삼성디스플레이

감사보고서상 25년 매출의 10% 이상을 차지하는 고객1·2·3의 매출은 각각 957억 원, 350억 원, 239억 원이며, 중국 Top3 패널 Maker로 BOE·CSOT·HKC로 명시해 이를 주요 고객군으로 판단하였다. 1) 특히 고객1 매출은 24년 722억 원, 25년 957억 원으로 당사가 사측 믹스를 통해 산출한 OLED 매출 720억 원, 977억 원과 거의 일치하므로 고객1을 BOE向 OLED 매출로 추정하였다. 2) 반면 고객2·3은 CSOT·HKC를 포함한 LCD 고객군으로 판단하되, 감사보고서상 실명 매칭이 불가능한 만큼 개별 고객별 점유율을 임의 추정하지 않고 LCD 전체 매출로 통합하였다.

삼성디스플레이는 중국 Top3와 별도로 추정하였다. 25년 한국 전체 매출은 92억 원으로 가장 작은 10% 이상 고객 매출인 239억 원보다 작아, 삼성디스플레이가 감사보고서 고객1-3에 포함됐을 가능성은 낮다고 판단한다. 따라서 25년 OLED 매출 977억 원에서 BOE向 957억 원을 차감한 20억 원을 삼성디스플레이 및 기타 OLED 매출의 초기 Proxy로 사용하였다.

OLED

[BOE向 OLED 매출액 추정]

BOE向 매출은 25년 고객1 매출 957억 원을 기준으로 두고, BOE Flexible AMOLED 출하량과 Smartphone AMOLED DDIC ASP를 각각 Q와 P의 Driver로 적용하였다.

1. 24년 회사가 제시한 중국 주요 패널사向 15% 점유율을 Proxy로 활용했으며, 25년 이후에도 고객 內 공급점유율 수준을 유지하는 것으로 가정하였다.
2. 이에 향후 매출은 **[25년 BOE向 매출 × BOE Flexible AMOLED 출하량 증가율 × DDIC ASP 변동률]**로 추정하였다.
3. BOE 출하량은 25년 약 1.5억대에서 26년 1.6억대, 27년 1.79억대, 28년 2.0억대로 확대되는 것으로 확인된다.
4. 한편 Omdia·Frost & Sullivan의 Smartphone AMOLED DDIC 전망상 출하량은 25년 948.9백만개에서 28년 1,123.7백만개로 증가하지만 시장 매출은 \$2,467.0mn에서 \$2,359.8mn으로 감소한다.
5. 이를 역산한 평균 ASP는 25년 \$2.6 → 26년 \$2.4 → 27년 \$2.3 → 28년 \$2.1으로 각각 -7.7%, -4.2%, -8.7% 하락한다.
6. 따라서 BOE 패널 Q 확대에도 DDIC 단가 하락이 상당 부분 상쇄하며, 추가 점유율 상승이 없는 Base case에서는 BOE向 매출이 완만하게 증가하는 구조로 추정하였다.

[삼성디스플레이向 OLED 매출액 추정]

삼성디스플레이向은 전체 OLED 출하량이 아닌 Mobile OLED DDI만을 대상으로 추정하였다. DB글로벌칩은 TV·Monitor·Tablet 등 다양한 OLED DDI를 보유하지만 삼성디스플레이向으로 직접 확인되는 제품은 스마트폰용 TED(TCON Embedded Driver IC)다. 2Q25 Galaxy A26을 시작으로 휴대폰용 OLED TED를 공급하기 시작했으며, 해당 제품은 Rigid OLED 패널에 적용된다. 이후 A17용 DDI 공급이 확인됐고, 2Q26부터 A27 신규 공급, 3Q26부터 A18 4G·5G가 양산되며 적용 모델이 추가됐다. 이에 25년은 A26 및 A17의 부분연도 물량, 26년은 A17 연중 공급 + A27 2Q 신규 + A18 3Q 신규가 반영되는 구조로 보았다. 공급기간과 신규 모델 확대를 종합해 26년 공급범위 지수를 2배 적용하였다.

전방 Q는 Smartphone AMOLED DDIC 출하량 전망을 활용하였다. Omdia는 해당 시장 출하량을 25년에서 28년 각각 +6.0%, +5.8%, +5.6% 성장을 예상한다. 따라서 26년 삼성디스플레이 및 기타 Mobile OLED 매출은 **[25년 20억 원 × 공급범위 2.0배 × Mobile AMOLED DDIC Q +6.0%]**로 추정하고, 이후에는 추가 점유율 상승 없이 해당 Mobile DDI 시장 성장률에만 연동하였다.

매출액가정

LCD

[LCD 매출액 추정]

LCD는 CSOT·HKC 등 개별 고객별로 추정하지 않고 LCD 사업 전체로 추정하였다. 이는 25년 주요 고객 매출 변동폭이 실제 패널 출하량 변화보다 훨씬 컸고, 익명 고객의 실명 및 고객별 공급점유율을 확인할 수 없어 고객별 Q를 적용할 경우 오히려 임의성이 커짐에 기인한다.

전방은 주력 LCD 제품이 TV·Monitor용이고 향후 NBPC·Monitor·고주사율 제품으로 확대된다는 점을 고려해 대형 LCD 시장 전망을 직접 반영하였다. 회사 역시 LCD 전략으로 국내·중국 TV向 2nd Vendor 지위 확보와 TV→NBPC/MNT 제품군 다변화를 제시하고 있다. 다만 중국 반도체 내재화와 수주 순연은 여전히 하방 요인으로, 이에 신규 고객 확보에 따른 점유율 상승도, 중국 국산화에 따른 점유율 하락도 반영하지 않았다. Omdia·한국디스플레이산업협회 기준 대형 LCD 시장은 25년에서 28년까지의 YoY 시장 성장률 -3.7%, -1.8%, +0.9%를 적용하여 추정하였다.

연결조정 (내부거래)

DB글로벌칩은 최근 DB하이텍과의 내부거래 비중 축소 및 DDI 물량의 중국 파운드리 이전 계획을 밝힌 바 있다. 실제로, 전사 매출액 대비 연결조정액이 지속적으로 감소하는 것이 관측된다. 이에, 직전 3개 분기의 DB글로벌칩 매출액 대비 연결조정 비중을 적용하여 연결조정액을 추정하였다.

도표 47. 연결 반도체 매출

(단위: 십억 원)

	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F	1Q28F	2Q28F	3Q28F	4Q28F	26F	27F	28F
파운드리	329	347	363	363	371	383	380	394	393	429	471	530	1,402	1,528	1,824
DB글로벌칩	33	67	39	43	32	54	40	45	33	54	41	46	182	171	174
연결조정	(8)	(12)	(8)	(9)	(6)	(11)	(8)	(9)	(7)	(11)	(8)	(9)	(36)	(34)	(35)
반도체 매출	354	403	394	398	396	426	413	429	419	472	504	567	1,548	1,665	1,963

기타 자회사 (DB월드)

동사의 기타 자회사 매출은 골프장, 부동산, 건설 사업을 영위하는 DB월드로부터 발생하는 것으로 확인된다. 다만, 전사 매출액 대비 규모가 극히 작고, 별도 재무제표가 확인되지 않아 직전 3개 분기 이동평균을 적용하였다.

매출액가정

도표 48. DB하이텍 매출액 추정

(단위: 십억 원)

		1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F	1Q28F	2Q28F	3Q28F	4Q28F	25	26F	27F	28F
파운드리		329	347	363	363	371	383	380	394	393	429	471	530	1,214	1,402	1,528	1,824
BCD	LV	161	161	157	150	147	146	138	136	131	126	121	116	584	630	567	493
	HV	65	74	94	100	108	120	125	136	141	149	157	167	203	332	489	615
	UHV	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	18	19	10
	계	230	239	255	255	260	270	268	278	277	280	283	288	802	980	1,075	1,128
DDI		36	45	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43	170	169	173	171
MS		26	25	27	26	25	25	25	25	25	25	25	25	100	107	100	99
SJ M OSFE T	Gen2	9	9	9	8	8	8	8	8	7	7	7	7	39	36	32	29
	Gen3	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	18	19	21	24
	계	13	14	14	14	13	13	13	13	13	13	13	13	57	55	53	52
CIS	General	15	16	15	14	13	13	12	12	12	11	11	11	60	60	51	45
	Specialty	5	5	6	7	7	7	8	8	9	9	9	10	19	23	30	37
	계	20	21	21	21	20	20	20	20	20	20	20	21	79	82	81	82
기타		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0
실리콘 커패시터		—	—	2	4	6	7	8	8	9	9	9	9	—	6	28	36
SiC		—	—	—	—	2	3	4	5	5	28	56	95	—	—	13	185
GaN		—	—	—	—	0	1	1	1	2	11	22	37	—	—	4	71
DB글로벌칩		33	67	39	43	32	54	40	45	33	54	41	46	163	182	171	174
연결조정		(8)	(12)	(8)	(9)	(6)	(11)	(8)	(9)	(7)	(11)	(8)	(9)	(45)	(36)	(34)	(35)
기타 자회사		6	12	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	25	36	39	39
연결 매출액		360	414	404	407	407	436	422	439	429	482	514	576	1,357	1,585	1,704	2,001

비용가정

DB하이텍 별도

본 리서치팀은 동사의 매출원가를 변동비성과 고정비성으로 구분하여 추정하였다. 변동비성 매출원가는 [원재료비], [전력비] 등이 있으며, 고정비성 매출원가로는 [종업원급여], [감가상각비] 등이 있다. 25년 DB하이텍 별도 매출원가는 7,464억 원으로, 원재료비가 21.0%, 종업원급여가 20.7%, 감가상각비가 19.7%, 전력비가 10.5%를 차지한다.

변동비성 매출원가

[원재료비]는 웨이퍼 출하량에 장당 원재료 사용액을 적용하고, 신사업에 필요한 추가 소재비를 별도로 가산하는 방식으로 추정하였다.

1. 25년 별도 원재료 사용액과 웨이퍼 출하량을 이용해 역산한 장당 원재료 사용액은 약 10.5만원이다. 이를 26년 이후 원재료비 추정의 기준 원단위로 사용하였다.
2. 핵심 변수인 8인치 실리콘 기관 매입단가는 22년 이후 성숙노드 수요 둔화와 고객사 재고조정으로 하락하였다. 다만 최근 200mm 웨이퍼 출하량이 저점을 통과하고 있으며, 원재료·운송비 상승분을 반영한 비장기계약 가격 인상 움직임도 일부 확인되고 있다. 장기계약 비중과 가격 갱신 시차를 고려해 급격한 상승보다 점진적인 정상화를 가정했으며, 매입단가는 26년 \$36.5, 27년 \$38.5 후 28년은 27년 수준을 유지하였다.
3. SiC·GaN·실리콘 커패시터는 기존 제품과 원재료 구성이 다르므로 신규 출하량에 별도의 소재 프리미엄을 적용하였다. SiC의 경우 [매출액가정]에서 상술한 기관가 \$1,000를 반영하였다.
4. GaN 원재료 프리미엄은 MOCVD 물리 소모량을 기준으로 산정하였다. 8인치 웨이퍼에 2μm GaN epi를 성장할 경우 TMGa 소모량은 약 1.7g/장으로, TMGa 비용은 약 \$2.2/장이다. 여기에 TMAI \$2, NH₃ \$1, carrier gas \$8, cleaning gas \$15를 합산해 in-house GaN 원재료 프리미엄을 \$30/장으로 적용하였다.
5. 외주 GaN-on-Si epiwafer 가격 \$1,182에서 Si substrate \$40을 차감한 외주 프리미엄은 \$1,142/장이다. 따라서 in-house 생산 시 절감액은 약 \$1,112/장이며, 28년 출하량 32,302장을 적용하면 연간 원재료비 절감 효과는 약 503억 원이다.
6. 실리콘 커패시터 원재료 프리미엄은 HfO₂ precursor 약 \$0.4, TiN 전극 \$1-2, deep-trench 식각용 SF₆·C₄F₈ 가스 \$20-25 등을 합산해 \$30/장으로 적용하였다.

[전력비]의 경우 웨이퍼 펌의 대표적 Q 연동 비용으로, 웨이퍼 투입량에 비례한다.

1. 25년 전력비를 웨이퍼 출하량으로 나눈 단위 전력비는 웨이퍼당 49,510원 수준이다.
2. 전력단가 인상률은 한국전력의 산업용 평균 판매단가 추이와 최근 요금 정책 기조를 반영하였다. 3Q24 산업용이 165.8원/kWh에서 182.7원/kWh로 인상(+10.2%)된 이후, 3Q22부터 15개 분기 연속으로 연료비 조정단가를 kWh당 5원 상한에서 유지하고 있으며, 1Q26에도 동결이 확정되었다.
3. 다만 2Q26부터 시행되는 49년 만의 계시별 요금제 개편에서 야간(경부하) +5.1원, 여름 저녁 피크시간대(18-21시) +28.5원 인상이 결정되었고, 24시간 연속가동 방식의 파운드리 특성상 낮 시간대 인하 폭(여름·겨울 -16.9원, 봄·가을 -13.2원)이 야간·저녁 인상 폭을 상쇄하지 못할 것으로 판단된다. 이에 전력단가 인상률은 연 3%를 적용하였다.

동사는 실질 풀가동 상태에 근접해 있어, 향후 매출 성장의 상당 부분은 P 인상에 기인한다. 이에 원가 항목 중 웨이퍼 투입량에 연동되는 변동비는 매출 증가율과 독립적으로 자체 인상률만 반영되므로, 고정비 레버리지 효과가 발생한다. 이에 [수선비], [소모품비] 역시 과거 실적을 기반으로 장당 원가를 산출한 후 Q에 연동하여 추정하였다. 수선비는 펌 장비의 예방정비(PM), 부품 교체, 클린룸·유틸리티 유지보수 등 웨이퍼 투입량에 따라 소요 빈도가 증가하는 항목으로 Q 연동 성격이 강하다. 소모품비는 장비 소모성 부품(필터, 히터, 챔버 부품 등), 청소·안전용품 등 펌 운영에 상시 소요되는 항목이다.

고정비성 매출원가

[용역비]는 외부 전문서비스 위탁 성격의 비용으로, 컨설팅, 시스템 개발·구축, 프로젝트성 특수용역 등이 포함된다. DB하이텍 별도 기준 매출원가 용역비는 23년 이례적 급증을 기록하였는데, 이는 동년 6월 자회사 DB글로벌칩 물적분할에 따른 시스템 분리·업무 이관·조직 재편 관련 일회성 외부 용역비 계상에 기인한다. 분할 완료 후 26년까지 정상 운영 수준으로 회귀하였다. 이에 23년 실적은 일회성 이벤트로 판단하여 추정 기저에서 제외하고, 26년은 반기 실적을 연환산, 27-28년은 24-26년 3개년 실적 평균을 적용하였다.

비용가정

[종업원급여]는 생산량보다 생산설비 규모와 운영 인력에 좌우되므로 고정비성 비용으로 분류하였다. 총인건비는 연평균 인원수에 인당 인건비를 적용한 뒤, 과거 제조원가 귀속 비중을 이용해 매출원가와 판매비로 배분하였다.

- 1H26 종업원급여에는 사내근로복지기금 약 221억 원이 일회성 비용으로 포함돼 있다.
- 기존 공장의 운영인력은 26년 수준으로 유지하고, 신규라인에는 증설 CAPA 1K당 9명의 생산·기술 인력이 추가로 필요한 것으로 가정하였다. 이에 따라 1차 15K에는 총 135명, 2차 20K에는 총 180명의 인력이 필요하다.
- 1차 인력은 4Q27에 필요 인원의 30%를 우선 배치한 뒤, 2028년 분기별로 60%·85%·100%·100%까지 확대하였다. 이에 따른 연평균 증원은 27년 약 10명, 28년 약 116명이다. 2차는 28년 분기별로 0%·30%·60%·85%를 배치해 연평균 약 79명을 추가 반영하였다.
- 인당 인건비 상승률은 고용노동부 발표 300인 이상 사업체 임금인상률 5.7%를 반영하였다.

[감가상각비]는 1) 1H26 기존 가동자산, 2) 건설중인자산, 3) 향후 정상·대체 투자, 4) 상우 클린룸·유틸리티 추가투자, 5) 1차, 2차 생산장비로 구분해 추정했다. 과거 증설 이력에서 1K당 투자비를 역산하고, 이를 제품별 증설 CAPA에 적용해 장비 CAPEX를 산출한 뒤, 실제 회계정책상 내용연수와 장비 반입 시점을 이용해 감가상각비를 계산했다.

- [매출액가정]에서 상술하였듯, 과거 CAPA 증설 투자단가 역산 시 135억 원/K가 도출된다.
- 공정별 생산능력 확대에 필요한 장비군 전체와 설치비를 포함한 1K당 투자비를 차등 적용했다. 장비 투자단가는 BCD 135억 원/K·월, SiC 170억 원/K·월, GaN 150억 원/K·월로 가정했다. BCD 단가는 과거 증설 이력에서 역산한 투자단가를 사용했다.
- 차세대 제품군의 장비 투자단가는 Wolfspeed 200mm SiC 전용 fab과 X-FAB 200mm SiC 개조 라인의 투자 사례를 참고했다. 다만 상우 팹의 장비는 기존 제품과 클린룸·유틸리티·CDA·UPW 인프라를 공유하는 전환·확장형 구조다. 이에 전용 신규 fab보다 낮은 SiC 170억 원/K와 GaN 150억 원/K를 적용했다.

도표 49. 감가상각 CAPEX 가정

	증설 CAPA (K)	투자비 (억 원/K)	장비 CAPEX (억 원)
BCD	5	135	675
SiC	20	170	3,400
GaN	10	150	1,500
합계	35	—	5,575

- 회계정책상 기계장치 내용연수는 5-6년이다. 따라서 장비 CAPEX는 5년 자산 50%와 6년 자산 50%로 나눠 계산했다. 1차에는 전체 장비 CAPEX의 15/35, 2차에는 20/35를 배분했다.
- 증설 장비 감가를 CAPA 인식 시점보다 두 분기 먼저 인식했다. 과거 부천 증설 당시 장비는 CAPA가 공식적으로 증가하기 약 두 분기 전부터 반입·설치돼 사용 가능한 상태에 들어간 것으로 추정된다.

도표 50. 장비반입 및 증설 타임라인

구분	장비 CAPEX	감가 개시	CAPA 인식	27F	28F
1차	2,389	4Q27	2Q28	109.5	438
2차	3,186	2Q28	4Q28	—	438
합계	5,575	—	—	109.5	876.1

비용가정

- 1H26말 건설중인자산은 향후 CAPEX와 구분해 대체 시점부터 감가상각비를 인식하였다. 세부 자산 구성이 공개되지 않아 건물 10%, 구축물 10%, 기계장치 72%, 기타유형자산 5%, 무형자산 3%를 적용하였다.
- 상우 클린룸·유틸리티 총사업비는 2,500억 원이다. 다만 이를 향후 CAPEX로 전액 추가하면 6월 말 CIP와 중복될 수 있다. 당사는 총사업비의 절반인 1,250억 원이 6월 말 CIP에 이미 포함된 것으로 가정하고, 나머지를 향후 추가투자로 반영하였다.
- 이미 집행된 상우 투자 1,250억 원은 6월 말 건설중인자산에 포함해 감가하고, 향후 집행분만 상우 추가투자 항목에서 별도로 계산하였다.
- 유지·보완 및 노후장비 대체투자는 연간 1,000억 원으로 가정하였다. 이는 과거 투자 실적을 정상화한 추정치다. 증설 집행이 본격화되기 전인 22년 보완투자 계획을 하단으로, 월 생산능력이 151K 수준에서 유지된 24년 유형자산 취득액 1,267억 원을 상단으로 설정하였다.

도표 51. 감가상각비 추정

(단위: 십억 원)

	25	26F	27F	28F
기준·기보고 자산	1,568	1,534	1,398	1,136
정상·대체 CAPEX	—	9	130	280
6월 말 CIP 대체분	—	30	182	318
상우 향후 추가투자	—	—	34	137
1차 생산장비	—	—	110	438
2차 생산장비	—	—	—	438
총감가상각비	1,568	1,574	1,854	2,747
YoY (%)	—	0.4	17.8	48.2

판매비와 관리비

동사의 비용 중 대부분은 매출원가가 차지하며, 판매비와 관리비의 경우 그 비중이 크지 않다. 판매비 중 상대적으로 높은 비중을 차지하는 항목은 [종업원급여]와 [지급수수료]가 있다. [종업원급여]는 매출원가 항목에서 추정한 총 종업원급여에서 25년 기준 판매비 비중을 적용하여 산출하였다. [지급수수료]는 매출 대비 비중이 일정하게 유지되어온 점을 고려해 직전 2개 분기와 연도에서 차지하는 비중의 평균값을 향후 매출액에 적용하였다.

DB글로벌칩 별도

DB글로벌칩의 매출원가는 변동비성과 고정비성으로 구분하여 추정하였으며, 변동비성으로는 [원재료 사용액], [외주가공비], [제품 및 재공품의 감소] 등이 있고, 고정비성으로는 [종업원급여] 등이 있다.

변동비성 매출원가

[원재료 사용액]은 파운드리 웨이퍼 제조비와 기타 원재료 조달비를 포함하는 변동성 매출원가로 분류하였다.

- 제품별 원가가 별도로 공시되지 않아, 24-25년 제품별 매출액과 원재료 및 소모품 사용액을 이용해 LCD와 OLED의 매출 대비 원재료비 계수를 역산하였다. 해당 계수를 전망기간의 제품별 매출액에 적용하였다.
- OLED의 추정 원재료비 계수가 LCD 대비 높은 것은 제품별 파운드리 조달 구조의 차이에 주로 기인하는 것으로 판단된다. 글로벌칩은 웨이퍼 생산과 후공정의 상당 부분을 외부 업체에 위탁하고 있다. 이 중 모바일 OLED DDI는 대부분을 UMC에서 생산되는 것으로 파악되며, UMC는 26년 파운드리 가격 인상을 통보한 바 있다. 또한 OLED DDI는 LCD 대비 미세공정 및 고사양 공정의 적용 비중이 높고, 범핑·조립·테스트 등 후공정의 난도와 비용 부담도 상대적으로 큰 것으로 판단된다.
- LCD DDI는 모회사를 통한 조달 비중이 높은 것으로 추정된다. 그러나, 최근 내부거래 비중 축소 및 DDI 물량의 중국 파운드리 이전 계획을 밝힌 바 있다. 중국 8인치 파운드리 웨이퍼 단가는 DB하이텍 대비 약 15% 낮은 것으로 파악되며, 이에 따라 전망기간 LCD 원재료비 계수를 기존 0.379에서 0.322로 하향 적용하였다. 이에 따라 LCD 내부조달 효과가 반영되어 OLED 대비 낮은 원재료비 계수가 산출된 것으로 추정된다.
- LCD와 OLED의 원재료비 계수를 제품 매출에 적용하여 기본 원재료비를 산출하였다.

비용가정

[외주가공비]는 웨이퍼 생산 이후 Chipbond, LB세미콘 등 후공정 업체에 지급하는 범핑·패키징·테스트 비용으로, 제품별 출하 규모와 공정 난이도에 연동해 추정하였다. 특히 모바일 OLED DDI는 LCD DDI보다 미세 피치 기반의 범핑과 테스트 공정 부담이 크다는 점을 고려해 제품별 외주가공비율을 차등 적용하였다. 24-25년 LCD 및 OLED 매출과 실제 외주가공비를 이용해 역산한 결과, 매출액 대비 외주가공비율은 LCD 11.8%, OLED 24.1%로 산출했다.

[제품 및 재공품의 감소(증가)]는 25년 말 제품 및 재공품 재고가 크게 증가했으나, 판매·제조계약이 확정된 미인도 제품 및 재공품의 매출원가 조정으로 인해 재고잔액 증감과 공시상 비용 반영액 간 차이가 발생한 것으로 판단하였다. 이에 일시적 요인이 상대적으로 적은 24년 매출액 대비 순제품·재공품 비중 3.35%를 정상재고 수준으로 설정하였다. 25년 말 누적된 신규 모바일 DDI 관련 재고는 제품 판매주기를 고려하여 26-27년 2개년에 걸쳐 단계적으로 정상화되는 것으로 가정하였다.

변동비성 매출원가

[종업원급여]는 DB글로벌칩은 팹리스 업체로, 인건비의 대부분이 제품 설계·연구개발 및 영업·기술지원 인력에서 발생한다. 세부적으로 퇴직급여와 기타장기종업원급여를 제외한 경상 급여성 비용은 25년 증가하였으나 같은 기간 매출액이 20.9% 감소해, 25년 인건비 증가는 모바일 OLED DDI 개발 및 고객 대응을 위한 인력 확충과 임금 상승의 영향으로 판단된다. 국민연금 가입자 자료에 따르면 글로벌칩의 임직원 수는 26년 9.3% 감소한 것으로 추정된다. 회사가 지속적으로 경력직 채용을 진행하고 있으나 실제 가입자 수가 감소한 점을 고려할 때, 해당 채용은 대규모 증원보다 퇴사자 총원 및 핵심 개발직군 중심의 선택적 채용으로 판단된다. 인당 인건비는 회사가 확정급여채무 산정에 적용한 미래임금상승률 7.41%를 적용하였다.

판매비와 관리비

[지급수수료]는 DB하이텍 및 DB Inc. 등 관계사에 지급하는 해외지사 운영, 전산시스템 및 브랜드 관련 비용이 대부분을 차지하는 것으로 판단하였다. 특수관계자 기타비용은 판매비 지급수수료에 근접한다. 해당 비용은 25년 매출 감소에도 전년대와 유사한 수준을 유지해 고정비 성격이 강한 것으로 보았다. 이에 25년 비용에서 상표권 사용료를 제외한 금액은 전망기간 동안 유지하고, 상표권 사용료만 공개된 DB그룹 상표 사용요율은 0.15%를 매출액에 적용하여 추정하였다.

기타 자회사 (DB월드)

기타 자회사 비용은 25년에 합금철 비용 제거 후 26년-28년은 일정하게 유지하였다. 이는 1) DB월드 사업부는 높은 고정비성을 지니며, 2) 물적분할 이전에는 DB글로벌칩이 독립 법인으로 존재하지 않아 별도 비용 데이터가 없고, 23년 역시 분할 이후 약 8개월치 실적만 확인 가능함에 기인한다.

금융손익

금융손익은 이자수익·비용뿐 아니라 자금운용 목적으로 보유한 금융자산의 평가손익, 외환 및 파생상품 관련 손익으로 구성된다. 23-25년 금융손익은 각각 327억 원, 353억 원, 267억 원으로 비교적 안정적인 수준을 기록하였다. 반면 1H26에는 금융자산 평가·거래손익 및 파생상품손익 등의 영향으로 금융손익이 757억 원까지 증가하였다. 이에 26년은 상반기 실제 실적에 과거 3개년 평균 금융손익의 반기 수준을 가산하여 정상화하였다. **[체크포인트]**에서 국민성장펀드를 통한 7,500억 원의 정책금융 조달을 가정하였으며, 저리 정책금융의 특성을 고려해 조달금리 2.5%를 적용하였다. 과거 실제 차입위가 자본화 비중을 고려하여 이자비용의 30%는 자본화하고 70%만 금융비용으로 반영하였으며, 26년은 4분기 집행을 가정하여 기간 가중하였다.

기타손익

기타손익은 23년 141억 원, 24년 496억 원, 25년 -73억 원으로 변동성이 크게 나타났다. 특히 24년에는 사업결합에 따른 염가매수차익 228억 원이 발생했으며, 25년에는 유형·무형자산 손상차손 약 99억 원이 반영됐다. 이에 반복 가능성이 낮은 염가매수차익 및 대규모 손상차손을 제거한 23-25년 정상화 기타손익 평균 137억 원을 중장기 추정치로 적용하였다. 26년은 상반기 실제 기타손익 105억 원에 정상화 손익의 반기분을 반영하여 173억 원으로 추정하였다.

비용가정

지분법손익

지분법손익은 25년 집합투자기구의 관계기업 편입으로 급증하여 과거 평균 적용이 부적절하다. 이에 25년 취득시기를 반영한 기간가중 투자원금 대비 지분법이익률 7.3%를 정상수익률로 적용하였다. 26년은 상반기 실제 손익을 반영하고, 종속기업으로 재분류된 투자신탁을 제외한 2Q26 말 관계기업 투자잔액을 기준으로 하반기 손익을 추정하였다. 이후 투자잔액은 지분법이익을 가산하고 25년 실제 배당·분배율을 차감하여 연도별로 추정하였다.

법인세비용

법인세비용은 적용세율에 의한 세금에서 세액공제·세액감면, 과거기간 세금조정, 이연법인세 등이 제거되는 구조로 판단된다. 23년 세액공제·감면은 212억 원, 24년은 136억 원, 25년은 13억 원이었다. 이에 법인세비용은 과거 실효세율의 단순 평균보다 적용세율과 세액공제 효과를 구분해 추정하였다. 동사의 23-25년 세전이익 기준 적용세율은 평균 약 22.6%로 확인되나, 반도체 설비투자에 따른 세액공제 및 세액감면으로 실제 유효세율은 이를 하회해왔다. 26년은 회사가 제시한 가중평균 연간유효법인세율 13.5%를 적용하였으며, 27-28년은 일회성 세효과의 정상화와 지속적인 투자세액공제 효과를 함께 고려해 20%의 유효세율을 적용하였다.

중단영업손익

합금철부문은 26년 5월 영업정지 결정에 따라 중단영업으로 분류되었으며, 1H26 세후 중단영업손실 429억 원이 발생하였다. 상반기에는 361억 원의 대규모 유형자산 손상차손이 반영되어 시점과 손익구조상 대부분 합금철 사업중단에 따른 손상으로 반영된 것으로 판단된다. 반면 영업정지 이후 인건비 및 사업정리·청산 관련 비용의 규모와 발생기간에 대한 구체적인 가이드선도 확인되지 않는다. 이에 추가적인 임의 가정을 배제하고 1H26 실제 중단영업손실 429억 원을 반영하였다. 한편 DB Metal USA와 DB Metal Europe은 현재 청산절차 중이나 최근 자산총액이 각각 3억 원, 6억 원 수준으로 작아 27년 이후 추가 손익 영향은 제한적일 것으로 가정하였다.

비지배주주귀속손익

26년 비지배지분 귀속손익은 상반기 실제 72억 원을 반영하였다. 이후 기간은 투자신탁 등 비지배지분의 구성 및 수익 변동을 합리적으로 예측하기 어려운 점을 고려하여 별도의 추가 손익을 반영하지 않았다.

도표 52. DB하이텍 비용가정

(단위: 십억 원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	1,131	1,397	1,585	1,704	2,001
매출원가	744	897	929	967	1,204
매출총이익	387	500	656	736	797
판매비와관리비	196	223	225	227	253
영업이익	191	277	431	509	544
금융손익	35	27	88	18	18
기타손익	50	(7)	17	14	14
지분법손익	0	21	33	16	17
법인세차감전순이익	276	318	569	557	593
법인세비용	46	65	77	114	121
계속영업순이익	229	253	492	443	472
중단영업손익	-	-	(43)	-	-
비지배주주순이익	(0)	(3)	7	-	-
지배주주순이익	229	253	442	443	472

밸류에이션

Global Peer P/E Valuation

본 리서치팀은 동사의 목표주가 산출을 위하여 Global Peer P/E Valuation을 사용하였다. 이를 통하여 28년 예상 EPS 10,997원, Target P/E 15.2배를 적용하여 **목표주가 168,000원, 상승여력 34.04%**로 매수 의견을 제시한다.

Why Global Peer?

국내 파운드리 사업자 중 삼성전자는 메모리·첨단 파운드리·세트사업이 혼재된 종합 반도체 기업이며, SK파운드리 및 SK하이닉스시스템IC는 비상장사로 시장 멀티플을 활용한 상대가치 비교가 제한적이다. 이에 국내 Peer를 통한 P/E Valuation은 동사의 사업가치를 적절히 반영하기 어렵다고 판단하였다.

또한 동사는 전통적인 8인치 Analog·Power 공정뿐 아니라 고전압 BCD, SiC·GaN 등 차세대 전력반도체와 실리콘 커패시터 등 고부가 Specialty 공정으로 사업영역을 확대하고 있다. 특히 8인치 기반 SiC 파운드리 일괄공정을 구축하고 GaN에서도 Epi부터 소자 제작까지 원스톱 파운드리 서비스를 제공하는 등 기존 범용 8인치 Foundry와 차별화된 기술 포트폴리오를 확보하고 있다. 이러한 사업 특성상 동사의 실적과 성장 옵션은 국내 종합 반도체 업체보다 유사한 사업모델을 영위하는 글로벌 Specialty Foundry 업체를 통해 비교해야 한다고 판단된다.

Global Peer

Global 후보군 중 다음 기준을 충족하는 기업만 Peer로 선정하였다. ① Pure-play 특수공정 파운드리로 위탁생산이 매출의 대부분을 차지할 것(IDM 및 수직계열화 기업 배제), ② 8인치 중심의 특화공정 기반 사업구조를 보유할 것(12인치 선단공정 로직·메모리 파운드리 배제). 이 기준에 따라 X-FAB Silicon Foundries, Vanguard International Semiconductor(VIS), Tower Semiconductor 세 곳을 채택하였다.

동일 기준에서 SMIC·Hua Hong은 12인치 국책 확장 중심의 성장 프로파일과 지정학 프리미엄/디스카운트로 배수가 왜곡되어 있어 배제하였고, TSMC·UMC는 12인치 첨단·중간공정 로직 파운드리 비중이 절대적으로 커 8인치 특수공정 Peer로 부적합하여 배제하였다. GlobalFoundries는 12인치 기반 RF·SOI·FD·SOI 중심으로 매출 믹스가 상이하여 배제하였다.

Target PER

Target P/E는 X-FAB, VIS, Tower의 28F P/E 평균 17.9배에 15% 할인한 **15.23배**를 적용하였다. 동 할인은 동사의 리스크 요인을 반영해, 1) 시가총액 4.5조원으로 Peer 평균 대비 28% 수준에 그치는 규모 열위, 2) 중국 매출 비중 61.4%의 지역 편중, 3) Auto/Industrial 노출도 열위 등을 고려하였다. 다만 동사는 국내 유일의 SiC·GaN·실리콘 커패시터 파운드리 사업자로서 확보한 신사업 옵션 가치를 반영하여 20% 이상의 과도한 할인은 제한하였다.

도표 53. DB하이텍 Valuation

	X-FAB	VIS	Tower	DB하이텍
1) 시가총액 (조 원)	1.2	12.4	34.1	5.4
2) 지역별 매출비중	유럽(60%), 미주(20%), 아시아(15%)	대만(45%), 중국(30%), 미주(15%)	미주(50%), 대만(20%), 유럽(15%)	중국(61%), 한국(15%), 기타(24%)
3) 25년 매출 (조 원)	1.1	2.2	2.2	1.4
4) 주력 사업부	Automotive · Industrial Analog(80%), SiC	DDI(40%), Power · Analog(45%)	Analog · RF · Power(85%), 12인치 일부	8인치 Foundry(95%), Fabless(5%)
5) 신사업 옵션	SiC	12인치 신설	SiPho, 12인치	SiC, GaN, Silicon Capacitor
28F P/E	15.3	16.5	22	8
평균	17.9			
할인 (%)	15			
Target P/E	15.23			
현재주가 (원)	125,000			
현재 유통주식수	42,768,373	희석 가능 주식수	43,912,588	
28F EPS (원)	10,997	28F EPS (원)	10,997	
목표주가 (원)	168,500	목표주가 (원)	168,000	
상승여력 (%)	34.49	상승여력 (%)	34.04	

Appendix – 추정재무제표

도표 54. DB하이텍 추정재무제표

(단위: 십억 원)

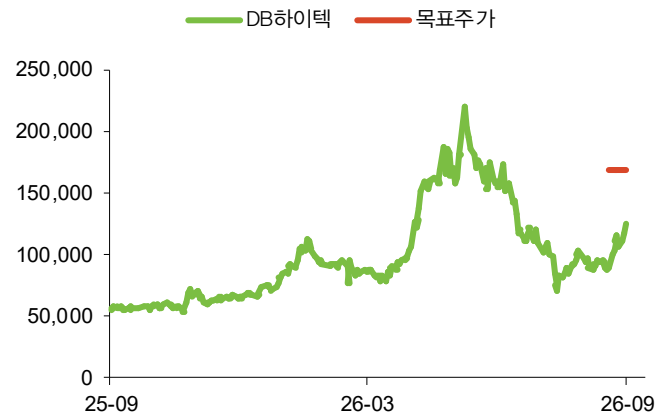
	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	1,131	1,397	1,585	1,704	2,001
매출원가	744	897	929	967	1,204
매출총이익	387	500	656	736	797
판매비와관리비	196	223	225	227	253
영업이익	191	277	431	509	544
금융손익	35	27	88	18	18
기타손익	50	(7)	17	14	14
지분법손익	0	21	33	16	17
법인세차감전순이익	276	318	569	557	593
법인세비용	46	65	77	114	121
계속영업순이익	229	253	492	443	472
중단영업손익	–	–	(43)	–	–
비지배주주순이익	(0)	(3)	7	–	–
지배주주순이익	229	253	442	443	472
매출액증가율 (%)	(2)	23.5	13.4	7.5	17.5
영업이익증가율 (%)	(28.1)	45.3	55.4	18.1	6.9
순이익 증가율 (%)	(13.2)	12	73	0	7

투자 참고사항

투자의견 및 목표주가 변동내역

일자	투자의견	목표가(KRW)
2020.06.03	BUY	40,900
2026.09.17	BUY	168,000

DB하이텍 (KS. 000990) 주가 및 목표주가 추이



투자기간 및 투자등급/의견

종목추천 투자기간: 24개월

CONVICTION BUY(강력매수)	추천기준일 종가대비 +50%이상 괴리율
BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만
HOLD(중립)	추천기준일 종가대비 0%이상 ~ +15%미만
SELL(매도)	추천기준일 종가대비 0%미만

* 추천일 종가대비 추천종목의 예상 목표가격 및 수익률을 의미함

Compliance Note

본 자료는 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R의 제작물로서 모든 저작권은 작성한 학회의 조사분석담당자 본인에게 있습니다.

본 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 부당한 간섭 및 압력없이 작성 하였습니다.

본 자료는 학회의 동의 없이 어떠한 경우에도 변형, 복제, 배포, 전송, 대여할 수 없습니다.

본 자료에 수록된 내용은 학회 및 조사분석담당자가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 본 학회는 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없습니다.

따라서 어떠한 경우에도 본 학회와 담당자는 투자의견을 제시한 것일 뿐 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.